

证券研究报告 | 电子 | 2026年05月27日

科技电子团队·中期行业策略报告

AI算力硬件年中策略——竞争进入“系统性”时代，产业链配套协同进化

分析师

马天翼

登记编号：S1220525040003

王海维

登记编号：S1220525040004

鲍娴颖

登记编号：S1220525050001

金晶

登记编号：S1220525050002

吴家欢

登记编号：S1220525110003

联系人

王之灏



海内外投资加码，算力景气持续高增。需求侧看，海外四大CSP巨头已发布26年Capex指引，其合计将达6150亿美元，较2025年增长约71%，海外巨头Capex正从“百亿”向“千亿”迈进。另一方面，能源、土地等因算力扩张而紧缺的现状侧面验证算力景气度。我们认为，各大CSP巨头Capex指引、AI产品月度数据以及能源、土地的紧迫现状均表明，目前算力需求的闭环逻辑仍被继续强化，Scaling Law仍然有效——AI应用盈利已验证，推高海内外Capex指引；算力扩张正遭遇电力和土地瓶颈，加剧资源争夺。与此同时，激增的Token消耗数据直接强化盈利，并反哺模型迭代，形成“盈利-数据-模型升级”闭环。而为锁定或抢占市场份额，企业必须进行更紧迫、更前瞻的算力投资，竞争已进入白热化阶段。

技术侧来看，目前算力架构从“芯片驱动”到“系统驱动”，相关配套需求持续增加。如果说算力闭环更多强化的是需求侧逻辑，证明了Scaling Law仍然有效，那么Scaling Law与摩尔定律的“割裂”则是驱动算力基础设施各环节技术创新的根本动力——如驱动材料升级、封装方式改变等。我们认为，目前的算力产业逻辑已从“芯片驱动”到“系统驱动”转变——Scaling Law定义需要多少算力，而其与摩尔定律的割裂则定义了技术路径。这也迫使整个算力架构进入一个以高速互联、高效供电和散热为关键的系统级创新时代：液冷方案解决散热瓶颈、HBM等高性能存储芯片突破内存限制、高多层PCB与高速率光模块迭代加速传输效率。当前所有CSP厂商的超大规模数据中心设计均在印证这一逻辑。

站在当前时点，我们对算力架构中的各细分领域进行梳理。电源作为能量基石，正朝向高效率与高密度演进，以支撑激增的机柜功耗。液冷已成为高密度算力的必选项，是突破散热瓶颈、降低PUE的关键路径。存储方面，HBM是打破“内存墙”、直接赋能GPU算力的核心，HBM需求持续高增。PCB作为高端互联载体，其多层化与高频材料升级是信号完整性的基础。光模块作为互联动脉，速率向1.6T+升级，LPO/CP0技术将持续驱动带宽与能效提升。整体而言，算力竞争已进入系统级协同阶段，以上环节共同构成支撑算力持续扩张的核心基础设施。

投资建议：

GPU、ASIC：寒武纪、摩尔线程、海光信息、沐曦股份等；

服务器及模块：工业富联、立讯精密、浪潮信息等；

玻璃基板：京东方A、水晶光电、蓝特光学、沃格光电等；

电源：麦格米特、中恒电气、欧陆通等；

被动元件：风华高科、三环集团、洁美科技、顺络电子、鸿远电子、江海股份等；

液冷：英维克、申菱环境、东阳光、鸿富瀚、中石科技、春秋电子、恒铭达等；

存储：存储模组——佰维存储、德明利、江波龙、香农芯创、联芸科技、天山电子、帝科股份、朗科科技、开普云、大普微等；端侧

AI存储——兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、恒烁股份等；存储接口芯片——澜起科技、聚辰股份等；

半导体设备与材料：设备——北方华创、华海清科、微导纳米、芯源微、中微公司、拓荆科技、华峰测控、屹唐股份、中科飞测、富创精密、珂玛科技等；材料——江丰电子、中船特气、金宏气体、雅克科技、艾森股份、鼎龙股份、安集科技、华海诚科等；**FAB——**中芯国际、华虹公司、晶合集成、燕东微等；**OSAT——**盛合晶微、甬矽电子、通富微电、长电科技等；功率——扬杰科技，新洁能，芯联集成，捷捷微电等；模拟——纳芯微，圣邦股份，思瑞浦，杰华特等；

PCB：高多层PCB及HDI板——胜宏科技、沪电股份、东山精密、生益电子、景旺电子、深南电路、世运电路、欣兴电子等；覆铜板及关键原材料——生益科技、南亚新材、华正新材、金安国纪、隆扬电子、宏和科技等；

光模块：中际旭创、新易盛、东山精密、华工科技、剑桥科技、光迅科技等；光器件——天孚通信、源杰科技、中润光学、腾景科技、德科立、太辰光、仕佳光子、东山精密等。

风险提示：算力需求不及预期、AI进展不及预期、地缘政治风险

- 1 AI算力高景气度持续，技术迭代加速
- 2 算力核心引擎——芯片与服务器
- 3 突破内存、能耗与热管理瓶颈——液冷与存储
- 4 突破数据交互带宽瓶颈——光模块与PCB
- 5 建议关注
- 6 风险提示

1.1 从GTC大会看算力发展进程：架构配套设施持续创新

从英伟达GTC 2026大会看，算力需求仍呈指数型增长，英伟达2027年需求已达到一万亿美元。另一方面，AI发展中各方面底层逻辑已迈入新阶段——算力基础设施层面，物理极限驱动芯片迭代转向系统架构协同创新；模型演进层面，大模型正从“生成式AI”向“推理型AI”转移；物理落地层面，英伟达宣布“物理AI”正式进入商业变现期，AI仅存于屏幕的局面将被打破：

算力基础设施层面：正如黄仁勋所说，“过去提到Hopper，我会举起一块芯片。但提到Vera Rubin，大家想到的是整个系统。”过去两年，全球AI计算需求呈指数级增长。随着大模型从“感知”、“生成”进化到“推理”与“行动（执行任务）”，算力的消耗量急剧攀升。在此背景下，算力架构从单纯“芯片驱动”转向“系统协作驱动”，算力配套设施技术迭代已成为必然趋势：

- **Vera Rubin平台全面投产：**新一代AI计算平台的全部六款核心芯片已完成制造和关键测试，已进入全面生产阶段。在晶体管仅增长1.6倍的物理极限下，通过“极端协同设计”强行实现5倍推理性能提升，训练性能提升3.5倍。微软下一代AI超级工厂将部署数十万颗Vera Rubin芯片。
- **解决AI“记忆”瓶颈：**存储方面，Rubin平台利用BlueField-4 DPU构建推理上下文内存存储平台，为每颗GPU凭空增加16TB高速共享内存，彻底解决长文本“显存墙”问题。每颗GPU封装8组HBM4内存，带宽高达22TB/s。
- **液冷加速渗透：**散热方面，Rubin NVL72机架实现100%液冷，且支持45摄氏度的进水温度，直接为全球数据中心节省6%的电力。
- **硅光打破互联瓶颈：**光连接方面，大会上正式发布了采用CPO技术的Spectrum-6以太网交换机（SN688/SN6810）。且黄仁勋表示硅光子技术能效、可靠性和运行时间方面表现更优。同时下一代计算架构Feynman将首次实现铜线与CPO的共同水平扩展。

■ **解决AI“记忆”瓶颈：**存储方面，Rubin平台利用BlueField-4 DPU构建推理上下文内存存储平台，为每颗GPU凭空增加16TB高速共享内存，彻底解决长文本“显存墙”问题。每颗GPU封装8组HBM4内存，带宽高达22TB/s。

■ **液冷加速渗透：**散热方面，Rubin NVL72机架实现100%液冷，且支持45摄氏度的进水温度，直接为全球数据中心节省6%的电力。

■ **硅光打破互联瓶颈：**光连接方面，大会上正式发布了采用CPO技术的Spectrum-6以太网交换机（SN688/SN6810）。且黄仁勋表示硅光子技术能效、可靠性和运行时间方面表现更优。同时下一代计算架构Feynman将首次实现铜线与CPO的共同水平扩展。

图表：Rubin架构与Alpamayo VLA模型



图表：BlueField-4 DPU存储平台



1.1 从GTC大会看算力发展进程：模型进入推理时代，物理AI正式进入变现期

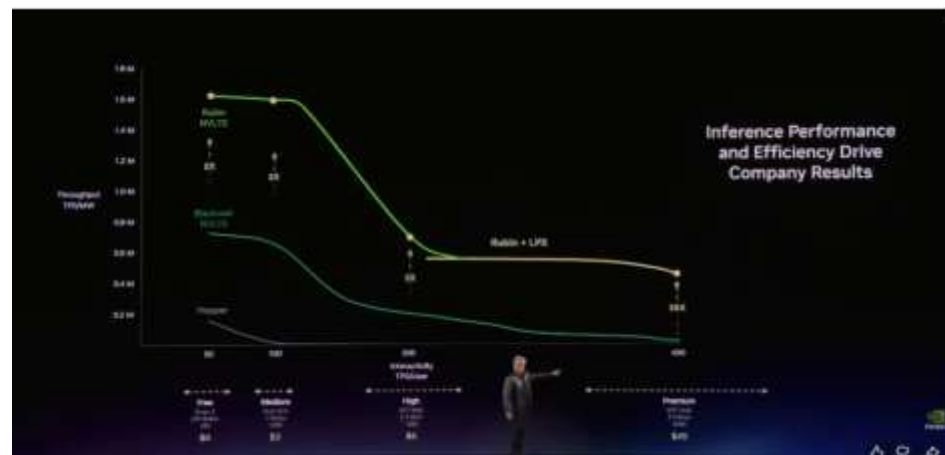
模型演进层面：“生成式AI”向“推理型AI”转移。AI已不再是一次性的问答，而是需要多步思考和规划的思维链过程。通过开源Alpamayo、Cosmos以及Nemotron系列模型，AI正被推动具备逻辑推理能力和长时记忆能力，使其能处理未见过的复杂长尾场景：

- ❑ **Rubin推理成本较Blackwell降10倍：**针对市场对AI太贵的质疑，Rubin将推理Token生成成本压低至Blackwell的1/10，让高昂的Agentic AI具备商业可行性。
- ❑ **Groq推理芯片：**采用静态编译和编译器调度，拥有大量SRAM，专为推理单一工作负载优化，具备低延迟和高token生成速度。其和Dynamo通过以太网紧密耦合，整体性能提升35倍。
- ❑ **飞轮逻辑再强化：**英伟达为让AI使用非结构数据与结构数据建立两大基础库，其中cuDF用于数据框、结构化数据的加速处理；cuVS用于向量存储、语义数据和非结构化AI数据的处理。两大基础库加速推理运算，从而进一步加强通过加速计算实现性能飞跃→持续优化算法→降低计算成本的飞轮逻辑。

物理落地层面：“物理AI”正式进入商业变现期，AI仅存于屏幕的局面将被打破：

- ❑ **开源生态扩张：**宣布扩展其开源模型生态，覆盖物理AI、自动驾驶、机器人、生物医学等多个关键领域，并提供配套数据集和工具链。
- ❑ **工业元宇宙落地：**与西门子达成深度全栈合作，将英伟达AI技术植入全球工业制造底层，从“设计芯片”延伸至“设计工厂”。
- ❑ **物理AI变现时刻：**发布“具备推理能力”的自动驾驶模型Alpamayo，明确2026年Q1随梅赛德斯-奔驰实车上路，开启物理AI营收周期。

图表：NV架构在最高价值的推理层级上将性能提升35倍



图表：搭载英伟达DRIVE系统的奔驰



1.2 AI算力高景气持续——投资侧持续加码

从资本开支看，海外四大CSP巨头已发布26年Capex指引，其合计将达6150亿美元，较2025年增长约71%，海外巨头Capex正从“百亿”向“千亿”迈进：

- Meta: Meta预计2026年Capex为1150亿 - 1350亿美元，显著高于2025年的722亿美元，增幅59% - 87%。
- 亚马逊: 亚马逊2025年CAPEX为1310亿美元，2026年直接上调至2000亿美元，增幅53%，规模接近Meta预测区间的两倍。
- 微软: 微软虽未公布2026年全年指引，但FY2025 Q2单季资本支出已达375亿美元，同比激增66%。市场分析师普遍预计其2026财年总支出约1100亿美元。2025财年其资本支出为646亿美元。且公司明确表示正建设“大规模互联数据中心网络”。
- 谷歌: 母公司Alphabet预计2026年CAPEX将达1750亿 - 1850亿美元，较2025年的914.5亿美元近乎翻倍。2025年仅Q4单季支出即达279亿美元，接近2024年同期两倍。且Alphabet明确表示支出用于“服务器、数据中心和网络设备”

另一方面，能源、土地等因算力而紧缺的现状侧面验证算力景气度：

- 马斯克表示，目前美国全国的平均电力消耗仅为0.5太瓦，而按照AI基础设施的建设速度，未来可能需要高达1太瓦的电力，相当于现有消耗量的两倍，在地面建设如此规模的电厂和数据中心已不具备可行性。
- 北弗吉尼亚州，开发商向土地所有者报价高达每英亩100万美元。一些曾以数万美元一英亩售出的农村土地如今售价超过300万美元。在芝加哥附近的数据中心枢纽Elk Grove Village, Stream Data Centers于2024年以每栋近100万美元的价格买下并拆除了一个55户住宅小区，建设三座总计210万平方英尺的数据中心。
- Meta在Richland Parish建设的数据中心峰值日耗水量达2300万加仑，相当于1.7万当地居民的日常用水总和。

图表：四大CSP厂商Capex指引（单位：亿美元）

公司	2025	2026E	增速
亚马逊	1310	2000	53%
Alphabet	914.5	1750-1850	91%-102%
Meta	722.2	1150-1350	59%-87%
微软	646	1100	70%

图表：2021-2026年全球八大CSP资本支出总额



1.2 AI算力高景气持续——盈利拐点已至

AI正处于商业化拐点，且数据量迅速增加：

- ❑ Meta在法说会上明确表示，在Meta AI平台，第四季度活跃的媒体创作用户数量同比增长两倍；且得益于推荐系统改进，用户在Threads上的停留时间提升20%。
- ❑ 亚马逊AWS backlog 2440亿美元，年增 40%，外部客户为主要需求来源。内部已部署1000多个AI应用（如 Rufus、Alexa+、预测、客服、广告、体育转播等）。且公司明确表示AI供给仍追不上需求，2026-2028年将持续扩产。
- ❑ 谷歌AI产品（Gemini 3、AI Mode、AI Overviews）推动Search、Cloud、YouTube 全面成长。同时公司表示需求持续强劲，2026年仍预期供给受限。CapEx投资着眼长期，并持续提升内部效率，如自建资料中心、AI驱动运营流程、提升工程师生产力（50%代码由AI agent产生），以释放更多资本投入成长。截至25年12月其第一方模型经由客户直接API调用的部分，每分钟消耗超过100亿tokens；25年9月为70亿，环比增长约40%。
- ❑ 26年1月，字节旗舰豆包大模型升级至Seed-1.8，直指“通用现实世界智能体”，其日均token消耗提升到63万亿量级，即每月消耗1890万亿tokens。

我们认为，各大CSP巨头Capex指引、AI产品月度数据以及能源、土地的紧迫现状均表明，目前算力需求的闭环逻辑仍被继续强化，Scaling Law仍然有效——AI应用盈利已验证，推高海内外Capex指引；算力扩张正遭遇电力和土地瓶颈，加剧资源争夺。与此同时，激增的Token消耗数据直接强化盈利，并反哺模型迭代，形成“盈利-数据-模型升级”闭环。而为锁定或抢占市场份额，企业必须进行更紧迫、更前瞻的算力投资，竞争已进入白热化阶段。

图表：月均token量上升迅速

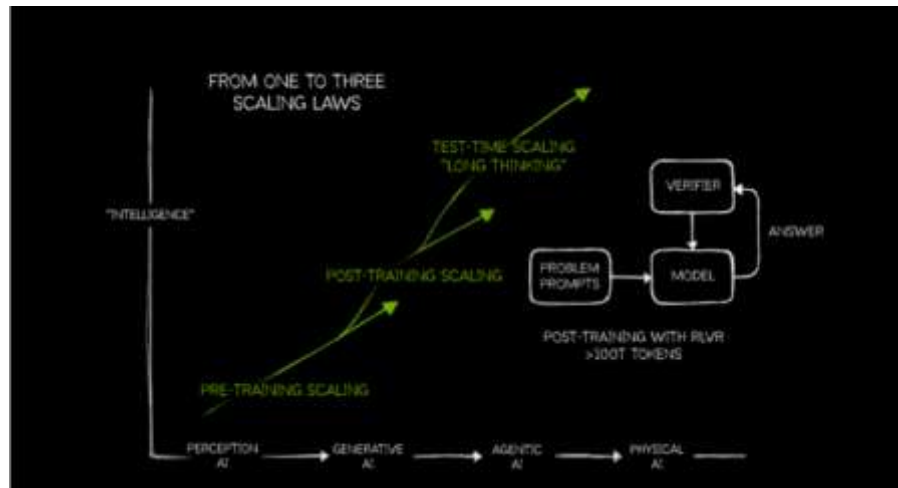


1.3 技术侧——从“芯片驱动”到“系统驱动”

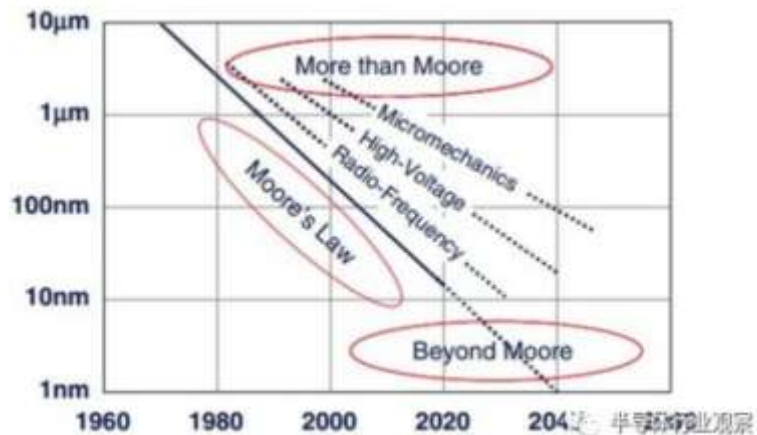
如果说算力闭环更多强化的是需求侧逻辑，说明了Scaling Law仍然有效，那么Scaling Law与摩尔定律的“割裂”则是驱动算力基础设施各环节技术创新的根本动力——如驱动材料升级、封装方式改变等。我们认为，目前的算力产业逻辑正从“芯片驱动”到“系统驱动”转变——Scaling Law定义需要多少算力，而其与摩尔定律的割裂则定义了技术路径。这也迫使整个算力架构进入一个以高速互联、高效供电和散热为关键的系统级创新时代：GPU与服务器为算力基石，决定“有多强”；液冷与存储为效能关键，决定“有多密”；光模块与PCB为连接动脉，决定“如何连”。当前所有CSP厂商的自研芯片和超大规模数据中心设计均在印证这一逻辑：

- ❑ PCB：芯片I/O速率和数量激增，对互联宽带和信号完整性要求提高推动PCB升级。主要驱动技术为向M8、9材料、高多层版、HDI板等，使其满足算力网络中的高速传输。
- ❑ 存储：AI训练需要海量数据高频吞吐，内存宽带成为瓶颈。主要驱动技术为HBM成为AI芯片标配，堆叠层数持续提升。
- ❑ 光模块：集群规模扩大，scale-up和scale-out场景下数据交换量剧增。主要向1.6T或以上迭代，CPO等新技术降低功耗和时延。
- ❑ 电源：单机柜功率密度已迈进上百kW，驱动电源从传统交流供电向更效率的48V直流供电、分布式电源架构演进。
- ❑ 液冷：风冷散热极限已无法应对高密度算力集群的发热。目前已从风冷转向冷板式液冷，并持续探索浸没式液冷等更高效的方案，散热本身成为决定集群部署密度和稳定性的关键基础设施。

图表：Scaling Law思维框架



图表：摩尔定律接近瓶颈



- 1 AI算力高景气度持续，技术侧迭代加速
- 2 算力核心引擎——芯片与服务器
- 3 突破内存、能耗与热管理瓶颈——液冷与存储
- 4 突破数据交互带宽瓶颈——光模块与PCB
- 5 建议关注
- 6 风险提示

2.1 服务器：头部厂商业绩动能充足

服务器板块整体保持高增长态势，且呈现明显的利润弹性释放特征，头部厂商凭借AI需求的强劲驱动，业绩动能充足。如工业富联作为板块内业绩兑现核心标的，25年和26Q1均表现出较强的成长性，26Q1净利润实现翻倍增长；立讯精密25年和26Q1营收净利润持续保持稳定双增；浪潮信息一季度虽然营收短期承压，但净利润已实现30%以上的同比增长，盈利能力正在快速恢复；中科曙光营收和利润增速匹配良好，一季度增速较去年全年进一步提升，经营状况稳健。

图表：A股服务器相关标的25年业绩

代码	简称	25年营收（亿元）	25年营收同比（%）	25年净利润（亿元）	25年净利润同比（%）
601138.SH	工业富联	9,028.87	48.22	352.86	51.99
002475.SZ	立讯精密	3,323.44	23.64	166.00	24.20
000977.SZ	浪潮信息	1,647.82	43.25	24.13	5.20
603019.SH	中科曙光	149.64	13.81	21.76	13.87
000938.SZ	紫光股份	967.48	22.43	16.86	7.19
600498.SH	烽火通信	249.19	-12.72	4.36	-37.98
300657.SZ	弘信电子	73.13	24.47	1.47	159.13
000034.SZ	神州数码	1,437.51	12.16	5.23	-30.52
000066.SZ	中国长城	158.09	11.31	-0.56	96.23
301236.SZ	软通动力	350.90	12.05	2.06	14.27

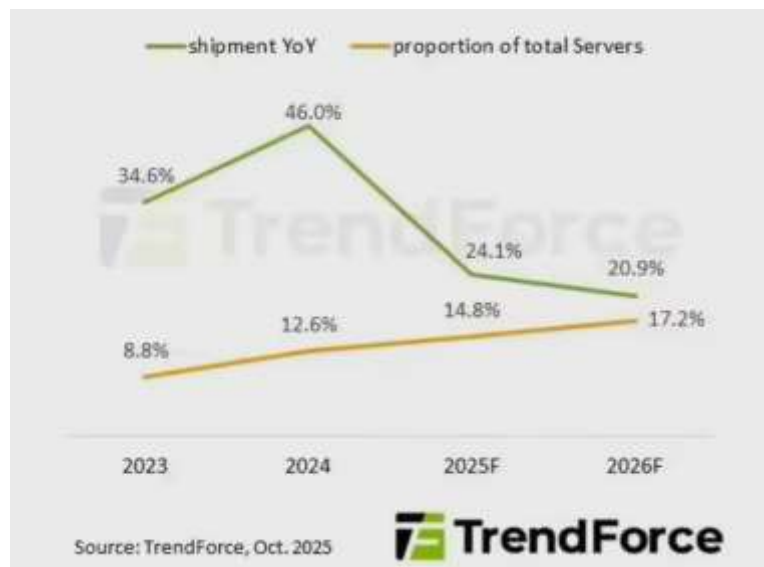
图表：A股服务器相关标的26年Q1业绩

代码	简称	26Q1营收（亿元）	26Q1营收同比（%）	26Q1净利润（亿元）	26Q1净利润同比（%）
601138.SH	工业富联	2,510.78	56.52	105.95	102.55
002475.SZ	立讯精密	838.88	35.77	36.60	20.24
000977.SZ	浪潮信息	354.70	-24.30	6.05	30.74
603019.SH	中科曙光	31.99	23.71	2.28	22.19
000938.SZ	紫光股份	279.85	34.61	7.88	126.06
600498.SH	烽火通信	45.10	11.40	0.38	-30.44
300657.SZ	弘信电子	16.16	1.85	0.38	457.57
000034.SZ	神州数码	405.57	27.62	2.36	8.62
000066.SZ	中国长城	32.20	12.67	-0.84	47.58
301236.SZ	软通动力	81.17	15.79	-3.50	-76.99

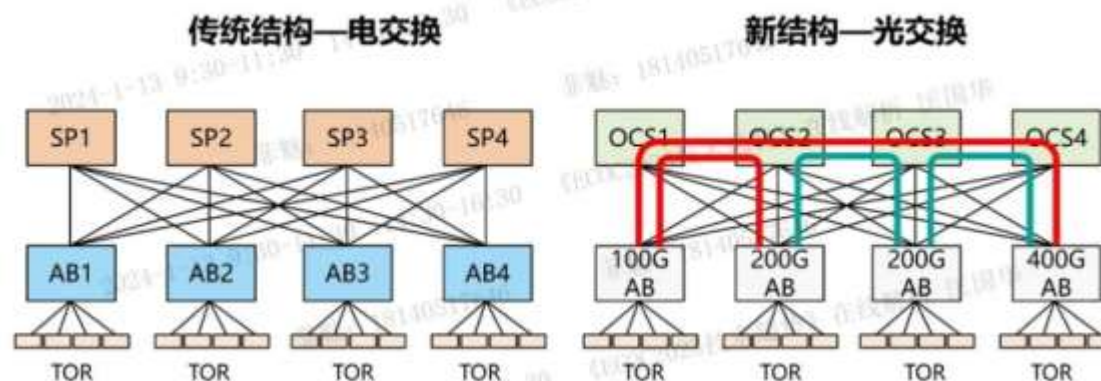
2.1 服务器：AI驱动下增长迅速，异构化趋势显著

- 根据TrendForce25年10月30日发布的AI服务器产业洞察预测，2026年AI服务器出货量同比增幅将增长20.9%，在整体服务器的出货占比达到17.2%；而按产值计算，AI服务器出货将同比增长30%以上，营收占比达到74%。
- 从架构上看，目前各厂商更倾向于解耦方案，服务器异构已成为趋势，如谷歌通过OCS+TPU架构实现效率大幅提升，并开发出如Gemini 3等应用；亚马逊在法说会中明确表示Trainium2/3 供不应求，Trainium3 供应预计2026年中前几乎全数被预订。我们认为，未来的竞争不再是单一硬件的竞争，而是顶层架构设计能力和全栈整合能力的竞争。
- 同时，ODM在AI服务器制造中承担将关键部件组装成服务器或机柜的重要职责。在主板设计、供应链整合及制造代工等环节凭借专业能力为产品赋予额外价值。基于建设大规模数据中心时对低成本及快速部署服务器需求考量，CSP厂商与ODM厂商间合作愈发紧密。

图表：2023-2026年全球AI服务器出货量增速预测



图表：OCS显著降低成本与功耗



2.2 服务器电源：营收稳健扩张

服务器电源板块整体呈现营收稳健扩张但利润端高度分化的态势，行业处于高景气赛道，但部分企业受产能爬坡或外部竞争影响，盈利能力出现波动，而龙头公司在规模效应下逐步修复盈利。

图表：A股服务器电源相关标的25年业绩

代码	简称	25年营收（亿元）	25年营收同比（%）	25年净利润（亿元）	25年净利润同比（%）
002851.SZ	麦格米特	94.03	15.05	1.46	-66.58
002364.SZ	中恒电气	21.37	8.94	1.26	15.27
300870.SZ	欧陆通	44.62	17.50	2.44	-8.95

图表：A股服务器电源相关标的26年Q1业绩

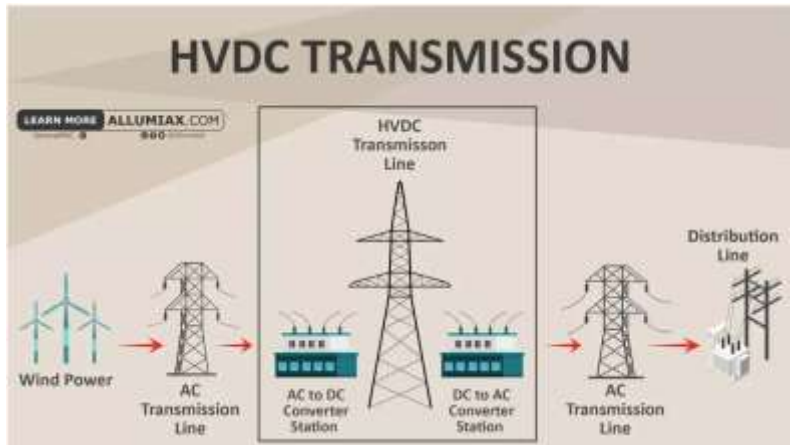
代码	简称	26年Q1营收（亿元）	26年Q1营收同比（%）	26年Q1净利润（亿元）	26年Q1净利润同比（%）
002851.SZ	麦格米特	27.88	20.35	1.15	6.93
002364.SZ	中恒电气	4.18	7.79	0.25	22.89
300870.SZ	欧陆通	10.42	17.26	-0.13	-125.30

2.2 服务器电源：功率密度迁跃驱动配电系统革新

AI算力需求推动下，计算集群密度持续提升，传统配电系统成为行业亟需突破的瓶颈。在此背景下，计算集群配电系统革新有望大幅驱动高压功率器件放量：

- ❑ **HVDC**：HVDC架构主要凭借三大核心优势逐步替代交流方案：1、高压直流无需逆变环节，电能转换效率可提升2%-5%；2、通过减少电流幅值，HVDC显著降低铜线损耗与散热需求；3、在同等功率场景下，HVDC系统占地面积比UPS缩小10%-30%，建设成本节约约15%。随着英伟达等头部企业的技术路线明确，预计2026年800VDC将成为AI数据中心的标配方案。
- ❑ **SST**：以台达、美团、秦淮数据和东阳光联合发布的SST方案为例，其主要优势有：1、转换效率高达98.5%。2、占地面积仅1平方米，较传统方案节省超过50%的空间，有助于释放更多IT机柜空间，提升数据中心整体能效。3、将电源设备就近部署于IT机柜侧，减少电能传输过程中的损耗。而SST高度依赖关键的宽禁带半导体器件（SiC、GaN）和特种磁性材料，其产业链规模化生产能力将直接影响SST经济性，预计未来随着SST架构持续推广，SiC等器件市场将持续扩容。

图表：HVDC架构



图表：台达SST智能直流供电系统



2.3 被动元件：需求驱动高端产品多轮次多品类涨价

AI服务器、新能源汽车等高景气下游需求正持续驱动高端MLCC等产品结构性增长。在高端市场火热，用于AI服务器、新能源汽车、基站、工业自动化等领域的高容值、高压、耐高温元件供不应求背景下，被动元件产品25年末多品类多轮次涨价，其在厂商26Q1财报中已有体现。如三环集团26Q1净利润同比增长48%；风华高科26Q1净利润同比增长37%等。

图表：A股被动元件相关标的25年业绩

代码	简称	25年营收（亿元）	25年营收同比（%）	25年净利润（亿元）	25年净利润同比（%）
000636.SZ	风华高科	57.56	16.54	2.83	-16.02
300408.SZ	三环集团	90.07	22.13	26.18	19.54
002859.SZ	洁美科技	21.00	15.60	2.20	8.73
002138.SZ	顺络电子	67.45	14.39	10.21	22.71
603267.SH	鸿远电子	17.94	20.28	2.50	62.54
002484.SZ	江海股份	54.84	14.06	6.75	3.04

图表：A股被动元件相关标的26年Q1业绩

代码	简称	26Q1营收（亿元）	26Q1营收同比（%）	26Q1净利润（亿元）	26Q1净利润同比（%）
000636.SZ	风华高科	15.15	18.90	0.89	37.14
300408.SZ	三环集团	26.81	46.25	7.91	48.48
002859.SZ	洁美科技	5.07	22.52	0.48	41.59
002138.SZ	顺络电子	16.85	15.34	1.78	-23.71
603267.SH	鸿远电子	4.11	-11.98	0.96	60.00
002484.SZ	江海股份	13.84	19.52	1.62	6.57

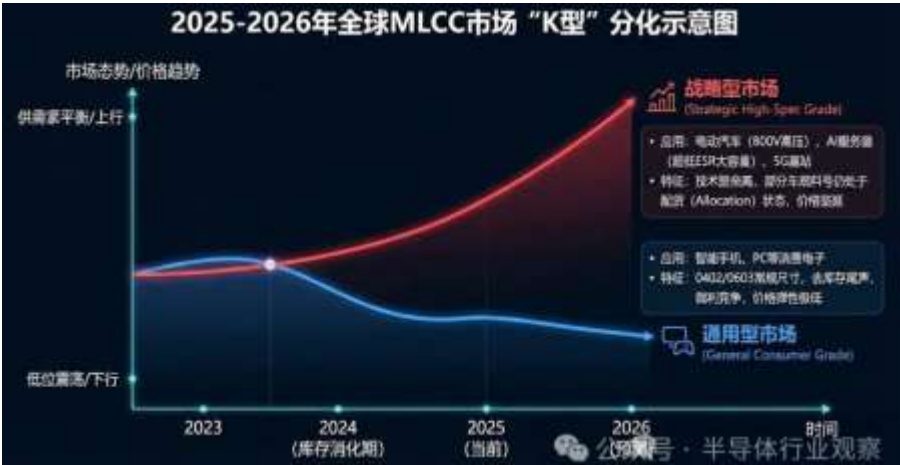
2.3 被动元件：AI需求驱动涨价从“可选”到“必选”

被动元件为服务器电源上游核心元器件，AI等高端应用需求的强劲支撑，推动其涨价从“可选项”彻底变为“必选项”。被动元器件（特别是MLCC和片式电阻）作为“电子工业的大米”，具备较强的宏观经济周期与电子产品创新周期双重属性。进入2025年下半年至2026年初，全球被动元器件市场确立了清晰的右侧反转信号，迎来了全品类、跨区域的全面涨价潮。与以往消费电子需求主导的行业周期不同，AI领域对被动元件的性能、可靠性要求极高，对应的价格敏感度则相对较低。如国巨在2025年曾两次针对旗下基美品牌的钽电容产品调价，其中10月的调价通知涉及T520、T521、T530等系列，供应链透露此次涨价幅度达二至三成。市场的覆盖广度，也从侧面印证了此轮涨价周期的强劲程度。大陆七家片式电阻厂商集体上调价格并已正式生效，迅速收窄了与中国台湾地区厂商的价格差距。在需求回暖的背景下，行业整体稼动率（产能利用率）持续提升，为价格上行提供了坚实基础。本轮涨价呈现明显的结构性特征：高端市场火热，用于AI服务器、新能源汽车、基站、工业自动化等领域的高容值、高压、耐高温元件供不应求，价格涨幅明显。例如，受惠于AI应用的落地与CSP大厂ASIC备货需求，高阶MLCC需求旺盛，带动日韩大厂高阶MLCC产能满载，村田制作所、SEMCO、太阳诱电等厂商产能稼动率皆维持80%以上。村田更因掌握先进封装关键料源，估第一季高阶MLCC订单量季增20-25%，产线持续满载。

图表：电容、电阻、电感涨价案例

品类	涨价核心驱动力	典型涨幅	代表厂商/事件
电容	结构性需求：AI服务器钽电容、车规MLCC需求爆发	车规MLCC涨8-12%；钽电容部分型号涨幅显著	国巨两度上调钽电容价格；风华高科全品项调涨
电感	技术迭代：AI服务器推动芯片电感替代铁氧体电感	AI服务器电感涨10-15%	芯片电感需求旺盛；国巨调涨磁珠
电阻	成本压力与国产升级：原材料暴涨，陆资厂商集群提价向高端迈进	陆资厚膜电阻涨10-20%	风华高科领涨，七家陆资厂跟涨

图表：2025-2026年全球MLCC市场“K”型分化



2.4 国产芯片：国产替代加速，盈利拐点已至

国产芯片板块在AI算力需求激增、NV芯片出口受限与国产替代加速、Deep Seek-V4发布推动国产算力生态协同等因素驱动下，业绩呈现出爆发式增长与扭亏为盈的共振格局，无论是核心算力芯片还是国产GPU厂商，均在2026年一季度迎来了营收与利润的全面加速释放。其中，寒武纪全年业绩呈现指数级爆发，利润实现5倍以上增长，一季度在高基数下依然保持180%的高增速，单季度营收接近30亿，AI算力需求对其业绩的拉动作用显著；摩尔线程26Q1实现扭亏为盈，沐曦股份亏损大幅收窄均说明国产芯片业绩拐点已至。

图表：A股国产芯片相关标的25年业绩

代码	简称	25年营收（亿元）	25年营收同比（%）	25年净利润（亿元）	25年净利润同比（%）
688256.SH	寒武纪	64.97	453.21	20.59	555.24
688795.SH	摩尔线程-U	15.06	243.37	-10.01	38.16
688041.SH	海光信息	143.77	56.92	25.45	31.79
688802.SH	沐曦股份-U	16.44	121.26	-7.89	43.97

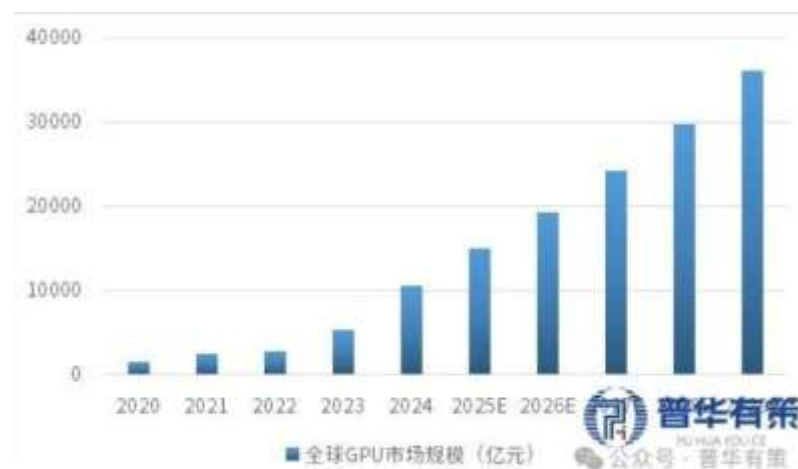
图表：A股国产芯片相关标的26年Q1业绩

代码	简称	26Q1营收（亿元）	26Q1营收同比（%）	26Q1净利润（亿元）	26Q1净利润同比（%）
688256.SH	寒武纪	28.85	159.56	10.13	185.04
688795.SH	摩尔线程-U	7.38	155.35	0.29	126.10
688041.SH	海光信息	40.34	68.06	6.87	35.82
688802.SH	沐曦股份-U	5.62	75.37	-0.99	57.49

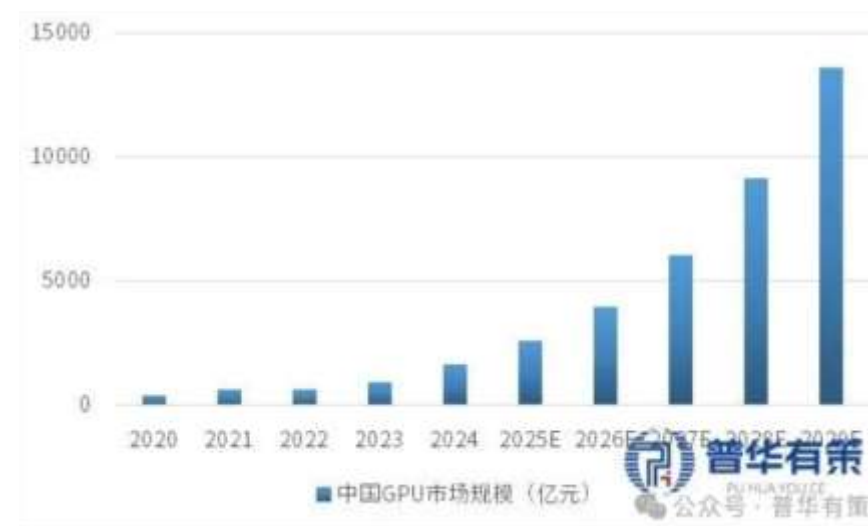
2.4 GPU：AI驱动GPU市场爆发增长

随着AI应用的突破，全球市场对AI算力的需求显著增加。以英伟达为代表的GPU产品，因其成熟的开发者生态以及优秀的算力性能，使得GPU市场规模在过去五年迎来了爆发式增长，2024年达到10515亿元。未来，随着中国国产AI技术，如DeepSeek大模型、具身智能、智能驾驶等技术的持续突破，中国AI技术水平已经逐步达到国际领先水平，全球AI市场亦随之进入了一个多元发展的新时期。根据普华有策测算，全球GPU市场规模预计在2029年将达到36119亿元，其中，中国GPU市场规模在2029年将达到13635亿元，在全球市场中的市场占比预计将从2024年的15.6%提升至2029年的37.8%。

图表：2020-2029年全球GPU市场规模（亿元）



图表：2020-2029年中国GPU市场规模（亿元）



2.4 GPU：国产替代加速发展

在全球GPU行业的竞争格局中，NVIDIA为主导厂商。NVIDIA凭借其强大的图形处理能力和持续创新，牢牢占据了高端市场，尤其在数据中心和人工智能领域处于领先地位。其CUDA架构和深度学习算法的优化使其成为许多高性能计算应用的首选。另一方面，AMD凭借其近年来推出的RDNA和CDNA架构，在性价比和多任务处理能力方面不断挑战NVIDIA，尤其在游戏显卡市场上形成了强有力的竞争。

随着AMD在CPU和GPU领域的双重布局，其整合性和性能优势使其持续扩张市场份额。

中国GPU市场正加速国产化进程。在外部限制性政策和国家数据安全保护需求的驱动下，本土GPU企业不断突破知识产权技术壁垒，推动国产GPU生态系统的技术验证和快速发展。预计未来，中国GPU市场的国产化率将显著提升，逐步实现对进口产品的替代。如沐曦股份产品包括用于智算推理的曦思N系列GPU、用于训推一体和通用计算的曦云C系列GPU，以及正在研发用于图形渲染的曦彩G系列GPU；摩尔线程基于自主研发的MUSA架构，率先实现了单芯片架构同时支持AI计算加速、图形渲染、物理仿真和科学计算、超高清视频编解码的技术突破等。

图表：摩尔线程GPU产品



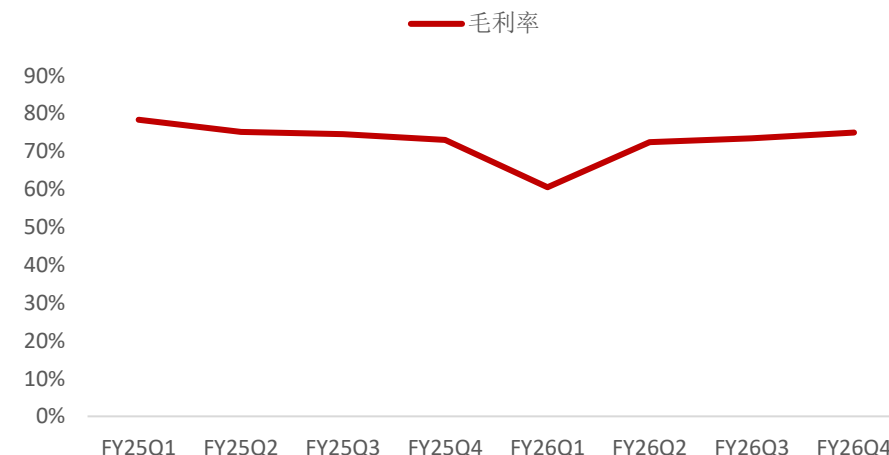
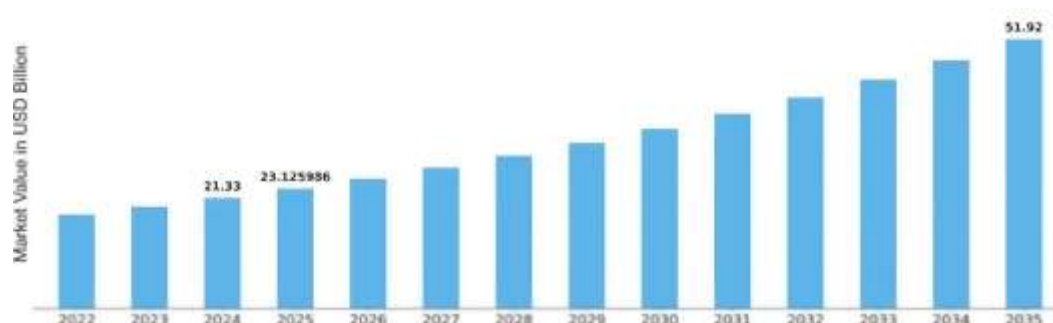
2.4 ASIC：CSP客户定制化需求提升

AI芯片竞争格局中，目前英伟达仍占据主要供应商地位，但CSP自研ASIC需求也在持续提升：根据博通FY26 Q1法说会，其客制化AI XPU 业务动能强劲，六大客户（Google、Anthropic、Meta等）部署规模持续扩大，2027 年有望突破1000亿美元AI晶片营收；亚马逊也在法说会中明确表示Trainium 2/3 供不应求，Trainium 3供应预计2026年中前几乎全数被预订。**我们认为，目前各大CSP厂商均存在AI芯片解耦需求：一方面，英伟达截至26年1月的毛利率已达到75%，若采用自研ASIC芯片可显著降低成本，同时进一步控制供应风险。另一方面，CSP自研ASIC芯片可根据自身的模型训练和推理需求，针对性进行服务器架构设计，从而得到更好的训练和推理效果。未来AI算力中ASIC定制化比例有望持续上升。**

根据市场Market Research Future预测，2024年ASIC芯片市场规模估计为213.3亿美元。ASIC芯片行业预计将从2025年的231.3亿美元增长到2035年的519.2亿美元，CAGR为8.42%。

图表：英伟达近两年毛利率几乎全部在70%以上

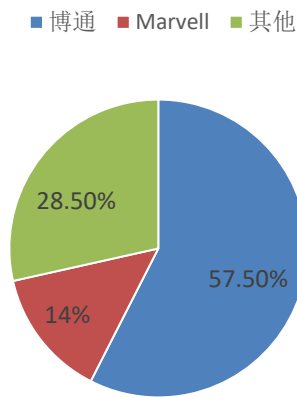
图表：全球ASIC市场规模预测（单位：十亿美元）



2.4 ASIC：CSP客户定制化需求提升

从竞争格局看，目前全球ASIC市场相对集中，由于有着较高的技术壁垒，使得行业内企业较少，大部分市场份额在博通与Marvell手中，其中博通占比为57.5%，Marvell占比约为14.0%，其他企业占比28.5%。目前国内厂商在ASIC领域加速布局，有望在推理领域追赶：如寒武纪专注AI ASIC芯片设计，云端训练及边缘计算场景国内领先，技术适配大模型推理；中兴通讯自研定海系列ASIC芯片，2024年推出业界首款ASIC板FTTR-B产品；芯原股份NPU芯片全球出货量超1亿颗，ASIC设计服务能力覆盖AI多场景等。

图表：全球ASIC市场竞争格局



图表：寒武纪思元370芯片



- 1 AI算力高景气度持续，技术侧迭代加速
- 2 算力核心引擎——芯片与服务器
- 3 突破内存、能耗与热管理瓶颈——液冷与存储
- 4 突破数据交互带宽瓶颈——光模块与PCB
- 5 建议关注
- 6 风险提示

3.1 液冷：25年营收普遍增加，关注后续放量

液冷板块在2025年普遍实现了营收层面的快速放量，但一季度的利润端表现出现显著分化，部分龙头正处于产能爬坡阶段。如英维克年初一直在扩张产能，当前的产能利用处于爬坡阶段，对成本造成了阶段性影响，导致26Q1净利率较低，随着后续产能的陆续释放利润有望改善。

同时，部分消费电子公司如鸿富瀚、春秋电子、恒铭达等主业扎实，且积极把握液冷行业机会。其由于具备制造能力与客户优势，有望率先把握液冷机遇，液冷业务有望在主业基础上贡献新的成长弹性。如鸿富瀚26Q1实现净利润同比大幅增长108%，其液冷模组、VC均温板等散热产品实现批量交付，切入服务器、数据中心等高成长赛道；春秋电子26Q1实现归母净利润同比增长51%，其内生动力彰显客户与制造优势，在收购Aestek后液冷业务成长空间广阔。

图表：A股液冷相关标的25年业绩

代码	简称	25年营收（亿元）	25年营收同比（%）	25年净利润（亿元）	25年净利润同比（%）
002837.SZ	英维克	60.68	32.23	5.22	15.30
301018.SZ	申菱环境	42.09	39.55	2.17	87.59
600673.SH	东阳光	149.35	22.42	2.75	-26.54
301086.SZ	鸿富瀚	9.11	11.28	1.01	-7.52
300684.SZ	中石科技	18.35	17.14	3.39	68.12
603890.SH	春秋电子	43.92	11.34	2.85	34.82
002947.SZ	恒铭达	28.58	14.94	5.32	16.43

图表：A股液冷相关标的26Q1业绩

代码	简称	26Q1营收（亿元）	26Q1营收同比（%）	26Q1净利润（亿元）	26Q1净利润同比（%）
002837.SZ	英维克	11.75	26.03	0.09	-81.97
301018.SZ	申菱环境	6.17	-1.80	0.28	-47.71
600673.SH	东阳光	42.49	26.95	1.19	-57.10
301086.SZ	鸿富瀚	2.82	62.75	0.39	107.74
300684.SZ	中石科技	3.89	11.55	0.65	4.94
603890.SH	春秋电子	11.08	27.67	0.61	50.69
002947.SZ	恒铭达	7.14	10.04	1.51	39.91

资料来源：Wind，方正证券研究所

3.1 液冷：机柜功率提升，刚需推动液冷正式进入放量期

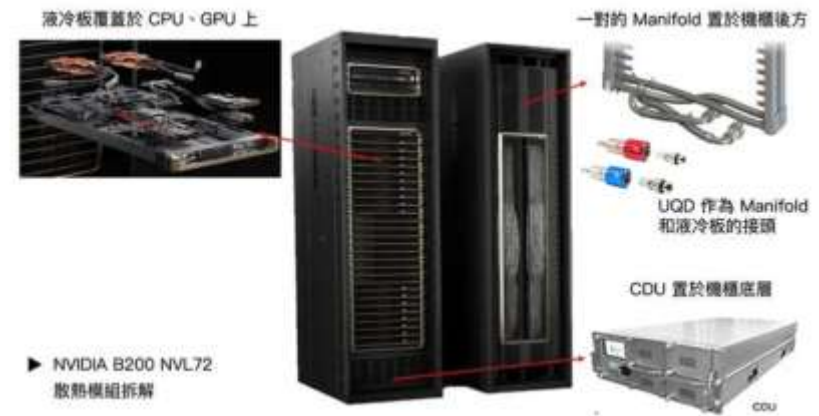
AI驱动架构迭代下的机柜功耗显著提升，带动液冷从“可选”变成“必选”：

- 技术侧看，计算集群建设中散热已成为主要瓶颈之一，英伟达业绩说明会上重点提到AI基础建设中的散热问题也证明高性能散热产品的需求紧迫性，头部厂商产品需要配合液冷方案适配单机架功率密度迅速提升的现状。
- 需求侧看，目前头部厂商逐步从风冷转变为液冷架构，如GB200 NVL72采用液冷架构，单机柜功耗已达到120kW，传统风冷已无法满足其散热需求；阿里发布的磐久128超节点AI服务器后续也将采用液冷方式散热等。
- 政策维度看，PUE考核指标趋于严格，液冷技术可以将PUE指标降至1.2以下，满足当前国家政策对绿色数据中心的要求。

我们认为，在目前国内外算力密度逐步提升背景下，液冷将会变得更复杂，技术门槛提升已成为必然趋势：

- 门槛一：系统设计与集成能力。液冷需要将冷却系统与服务器芯片、电源等热源进行精密的结构匹配和热力学设计。随着算力部署密度提高，如何确保液体分配均匀、无流动死区、避免泄漏等将成为挑战之一。
- 门槛二：与客户的深度绑定。液冷导入需要与下游客户保持较长周期的共同合作验证，以确保其与最新服务器的完美适配，该优势新进入者难以快速建立。

图表：NVL72采用全液冷架构



图表：机柜功率密度跃升



3.1 液冷：机柜功率提升，刚需推动液冷正式进入放量期

- 根据第三方研究机构GMI，2024年全球液冷系统市场规模价值为65亿美元，预计到2034年将达到130亿美元, 2025年至2034年CAGR增长率为7.3%。
- 根据TrendForce研究，预估液冷技术在AI数据中心的渗透率将从2024年14%，大幅提升至2025年33%，并于未来数年持续成长。

按服务器内部器件是否直接接触冷却液，液冷可分为间接接触式和直接接触式，目前液冷技术有喷淋式、浸没式、冷板式等主流方案：

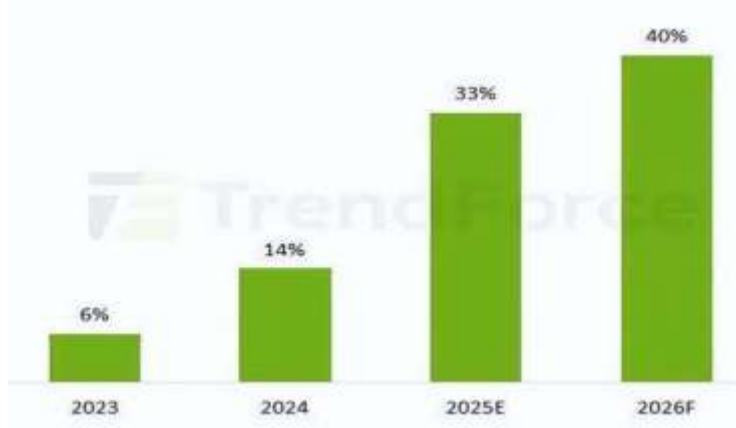
- 冷板式液冷：属于间接式液冷，通过将装有冷却液的冷板贴附在发热器件上进行热量交换。其散热效果较风冷明显提升，但存在温度分布不均的问题，通常需要与风冷结合使用。
- 喷淋式液冷：属于直接接触式液冷，将冷却液直接喷淋到器件上，散热较为均匀，效果优于风冷但弱于浸没式液冷。
- 浸没式液冷：属于直接接触式液冷，将IT设备完全浸没在不导电的冷却液中，通过液体流动或相变带走热量，是目前散热性能最优的方式。然而，浸没式技术难度最高，面临着冷却液选择、设备长期可靠性以及后期运维等诸多挑战。

目前液冷技术主要以冷板式液冷，未来浸没式液冷将成为液冷最终方案，并逐渐向两相转变。

图表：各液冷方案对比

	冷板式液冷	浸没式液冷	喷淋式液冷
PUE值	1.1-1.2	1.05-1.09	<1.1
技术阶段	已长期应用于超算，逐步在云计算数据中心部署	单相浸没式液冷已开始应用，两相浸没式液冷仍在试点研究中	仅有零星实际项目展示
技术优势	对设备和机房基础设施改动较小，目前技术成熟度最高	节能、静音，排除温度、风机震动、灰尘等带来的可靠性问题	结构兼容性优于浸没式液冷，但节能效果差于前者
技术瓶颈	通常与风冷结合使用	需提高系统稳定性、维护便利性，优化承重荷载，降低初始投资，有待加强两相浸没式设施的密封可靠性，系统控制稳定性	需解决冷却液泄漏问题
噪音	风扇转速降低	无风扇，几乎静音	无风扇，几乎静音
建设成本	初始投资中等，部署方式与风冷相同，从传统模式部署平滑	初始投资高，需配备介电常数较小的冷却液，服务器结构需改善	初始投资高，液体消耗成本大，服务器结构需改造
可维护性	便利，可实现在线维护方案，可下架维护	维护时需要打开上盖并配备可移动机械吊臂或专业维护车实现设备垂直吊装，维护复杂度高，耗时长	复杂，但可下架维护
产品兼容性	兼容现有硬件架构	需优化IT设备关键组件设计，需要配置单独的专用维护设备	需要对机柜和服务器机箱进行改造

图表：液冷用于AI数据中心渗透率预测

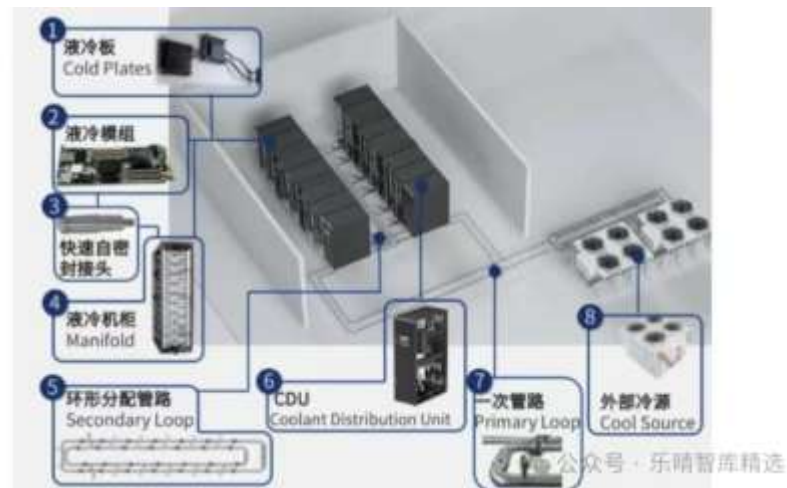


3.1 液冷：机柜功率提升，刚需推动液冷正式进入放量期

液冷核心环节包括服务器整机、硬件、液冷散热模块、冷却液及循环设备，以及机箱、电源、线缆等成本占比相对较小但是必要的部件：

- ❑ **液冷散热模块**：液冷服务器的核心部件，成本占比通常在20%-30%左右。因材料成本较高且加工工艺复杂，占比较大。液冷板行业上游为中铝集团、紫金矿业等铝、铜金属原材料企业；中游为鸿富瀚、银邦股份、华锋铝业、格朗吉斯等铝热传输材料生产企业以及瑞泰克、方盛股份、精研科技、三花智控、飞荣达、银轮股份、纳百川等液冷板配套加工公司。
- ❑ **CDU（冷却分配单元）**：内含水泵、控制器等部件，成本相对较高。水泵环节中，据公开资料显示，中金环境子公司南方泵业生产的CHL、CHM、CHLF水泵，广泛应用于数据中心液冷模块中；飞龙股份数据液冷中心产品在芜湖飞龙、郑州飞龙已建有专门生产线，多个液冷项目进行中；利欧股份全资子公司利欧泵业拥有多款适用于液冷系统的泵产品，包括高效节能的离心泵和智能泵系统等；控制器相关布局厂商包括立讯精密、曙光数创、英飞特等。
- ❑ **管路、接头**：主要是连接各部件，确保冷却液循环流动。全球市场格局来看，目前北美占据快速接头市场主要份额，国内企业近年加速突破跻身UQD市场。据Cognitive Market Research数据显示，北美地区在快速接头市场中占据了主要份额，其次是欧洲，而亚太地区的市场份额相对较小。快速接头的主要厂商主要包括Parker、Eaton、Staubli、Festo 等公司。目前国内具备液冷快接头产品的生产能力的公司有：强瑞技术、高澜股份、英维克、中航光电、川环科技等企业。

图表：冷板式液冷部件拆分图



3.2 存储：26年业绩迎来跨越式增长，利润弹性巨大

存储板块在25年、26Q1业绩普遍上行，AI驱动以HBM、DRAM和NAND为代表的存储芯片需求持续旺盛，价格持续上行，相关上市公司的利润端呈现出数倍乃至数十倍的高弹性增长。以下表中的标的为例，26Q1标的营收同比变化中位数为增长34.13%，归母净利润同比变化中位数为增长224.55%，其中香农芯创、德明利、江波龙、佰维存储等均实现盈利能力跨越式大幅增长，归母净利润分别同比增长7835%、4943%、2644%、1568%。

图表： A股存储相关标的25年业绩

代码	简称	25年营收（亿元）	25年营收同比（%）	25年净利润（亿元）	25年净利润同比（%）
300475.SZ	香农芯创	352.51	45.24	5.45	106.23
300842.SZ	帝科股份	180.46	17.56	-2.76	-176.80
688525.SH	佰维存储	113.02	68.82	8.53	429.07
001309.SZ	德明利	107.89	126.07	6.88	96.35
301308.SZ	江波龙	227.66	30.36	14.23	185.41
603986.SH	兆易创新	92.03	25.12	16.48	49.47
688008.SH	澜起科技	54.56	49.94	22.36	58.35
300223.SZ	北京君正	47.41	12.54	3.76	2.74
688766.SH	普冉股份	23.20	28.62	2.08	-29.03
301379.SZ	天山电子	17.86	20.96	1.42	-5.59
688449.SH	联芸科技	13.27	13.06	1.42	20.41
300042.SZ	朗科科技	12.40	49.46	0.27	127.35
688123.SH	聚辰股份	12.21	18.77	3.64	25.25
688110.SH	东芯股份	9.21	43.76	-1.95	-16.54
688416.SH	恒烁股份	4.75	27.49	-0.99	38.20
688228.SH	开普云	4.19	-32.18	-0.11	-153.44

图表： A股存储相关标的26Q1业绩

代码	简称	26Q1营收（亿元）	26Q1营收同比（%）	26Q1净利润（亿元）	26Q1净利润同比（%）
300475.SZ	香农芯创	237.65	200.60	13.27	7,835.06
300842.SZ	帝科股份	65.67	61.90	0.15	-58.12
688525.SH	佰维存储	68.14	341.53	28.99	1,567.85
001309.SZ	德明利	75.38	502.08	33.46	4,943.39
301308.SZ	江波龙	99.09	132.79	38.62	2,644.05
603986.SH	兆易创新	41.88	119.38	14.61	522.79
688008.SH	澜起科技	14.61	19.51	8.47	61.30
300223.SZ	北京君正	15.60	47.12	3.19	331.61
688766.SH	普冉股份	14.47	256.08	2.51	1,259.87
301379.SZ	天山电子	4.25	7.60	0.20	-45.01
688449.SH	联芸科技	3.55	47.38	0.09	135.73
300042.SZ	朗科科技	4.86	107.84	0.82	744.43
688123.SH	聚辰股份	2.80	7.25	0.31	-69.00
688110.SH	东芯股份	4.79	236.95	1.38	333.42
688416.SH	恒烁股份	2.19	192.08	0.49	284.71
688228.SH	开普云	0.47	-21.44	-0.08	-1,251.33

3.2 封测、设备：AI算力需求驱动盈利能力大幅提升

国产封测与设备材料产业链在AI算力需求及国产替代的深耕下盈利能力大幅提升。如封测龙头长电科技26Q1在营收微降的情况下净利润实现超40%增长；通富微电作为国内高性能封测核心厂商，25全年利润接近翻倍；26Q1净利润同比激增超220%，高景气度持续验证；中微公司营收持续高增，26Q1在营收增长34%的基础上，净利润同比增长近200%，规模效应凸显；拓荆科技利润端上26Q1增长近5倍。

图表： A股封测相关标的25年业绩

代码	简称	25年营收（亿元）	25年营收同比（%）	25年净利润（亿元）	25年净利润同比（%）
688981.SH	中芯国际	673.23	16.49	50.41	39.04
002371.SZ	北方华创	393.53	30.85	55.22	-1.77
600584.SH	长电科技	388.71	8.09	15.65	-2.75
002156.SZ	通富微电	279.21	16.92	12.19	79.86
688347.SH	华虹公司	172.91	20.18	3.77	-5.55
688012.SH	中微公司	123.85	36.62	21.11	30.69
688249.SH	晶合集成	108.85	17.69	7.04	32.16
002409.SZ	雅克科技	86.11	25.49	10.00	14.77
688820.SH	盛合晶微	65.21	38.60	9.21	331.80
688072.SH	拓荆科技	65.19	58.87	9.27	34.67
688729.SH	屹唐股份	50.76	9.57	6.71	24.03
688120.SH	华海清科	46.48	36.46	10.84	5.89
300666.SZ	江丰电子	46.04	27.72	5.00	24.70
688362.SH	甬矽电子	43.98	21.87	0.82	23.22
300054.SZ	鼎龙股份	36.60	9.66	7.20	38.32
688106.SH	金宏气体	27.77	9.95	1.32	-34.44
688147.SH	微导纳米	26.33	-2.47	2.19	-3.24
688019.SH	安集科技	25.04	36.47	7.84	46.85
688146.SH	中船特气	22.60	15.88	3.46	12.43
688361.SH	中科飞测	20.53	48.75	0.59	608.91
688037.SH	芯源微	19.48	11.11	0.72	-64.64
688200.SH	华峰测控	13.46	48.72	5.36	60.55
688720.SH	艾森股份	5.93	37.13	0.51	53.05
688535.SH	华海诚科	4.58	38.12	0.24	-39.47

3.2 封测、设备：AI算力需求驱动盈利能力大幅提升

图表： A股封测相关标的26Q1业绩

代码	简称	26Q1营收（亿元）	26Q1营收同比（%）	26Q1净利润（亿元）	26Q1净利润同比（%）
688981.SH	中芯国际	176.17	8.07	13.61	5.01
002371.SZ	北方华创	103.23	25.80	16.35	3.42
600584.SH	长电科技	91.71	-1.76	2.90	42.74
002156.SZ	通富微电	74.82	22.80	3.29	224.55
688347.SH	华虹公司	46.25	18.22	1.40	458.11
688012.SH	中微公司	29.15	34.13	9.30	197.20
688249.SH	晶合集成	29.12	13.41	0.51	-62.61
002409.SZ	雅克科技	19.73	-6.85	2.67	2.47
688820.SH	盛合晶微	16.98	13.14	1.91	51.55
300666.SZ	江丰电子	13.06	30.49	2.10	33.42
688120.SH	华海清科	12.01	31.66	2.47	5.95
688362.SH	甬矽电子	11.72	23.97	0.27	8.15
688072.SH	拓荆科技	11.12	56.97	5.71	488.29
688729.SH	屹唐股份	10.37	-10.58	1.59	-26.76
300054.SZ	鼎龙股份	10.20	23.82	2.51	77.99
688019.SH	安集科技	7.24	32.76	2.08	23.01
688146.SH	中船特气	7.01	36.00	1.01	16.86
688106.SH	金宏气体	6.63	6.53	0.05	-88.93
688147.SH	微导纳米	4.82	-5.54	0.21	-75.01
688361.SH	中科飞测	3.96	34.63	-0.68	-354.28
688037.SH	芯源微	3.31	20.08	0.04	-24.70
688200.SH	华峰测控	2.72	37.52	0.94	52.12
688535.SH	华海诚科	2.23	165.58	0.14	87.65
688720.SH	艾森股份	1.62	28.07	0.09	24.50

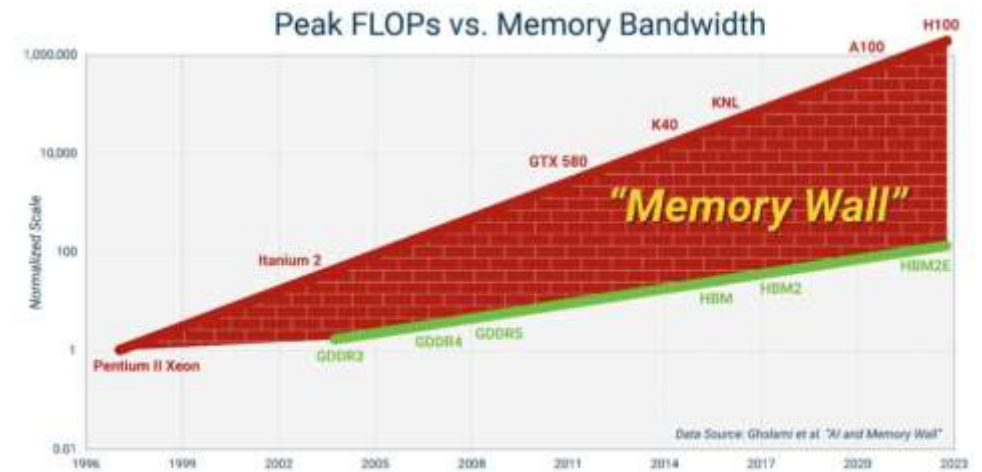
3.2 内存正成为规模化AI系统的首要瓶颈之一

AI发展大趋势下，随着半导体行业与无线技术深度融合，内存、DRAM、高带宽内存(HBM)和NAND的发展趋势，深刻影响着AI系统自身，内存架构正成为AI性能、定价乃至市场格局的关键变量之一。进入2026年，单一关注算力的视角已经显示出局限性——内存正成为规模化AI系统的首要瓶颈之一：

容量瓶颈——模型规模爆炸式增长。AI大模型参数量已经达到千亿甚至万亿级别。这些参数在训练和推理时必须加载到内存中。从训练侧看，训练AI模型时，需要同时存储参数、梯度、优化器状态和中间激活值，总内存需求通常是参数量的4-20倍，如一个万亿参数模型的全量训练可能需要数十TB级别的内存。推理侧看，虽然不需要存储优化器状态，但为了服务高并发、低延迟的请求，需要将整个模型参数常驻在高速内存中。同时服务成千上万个用户，对内存容量是巨大考验。

带宽瓶颈——“内存墙”问题。“内存墙”指内存带宽成为系统性能主要约束的现象。其导致数据搬运的能耗在某些情况下可能远超计算本身，造成巨大的效率浪费和成本增加。过去20年，服务器硬件峰值算力（FLOPS）每2年增长约3.0倍，而DRAM带宽仅增长1.6倍，互连带宽仅增长1.4倍。这种差距导致强大的计算单元经常因等待数据而闲置。

图表：算力与带宽增长严重失衡



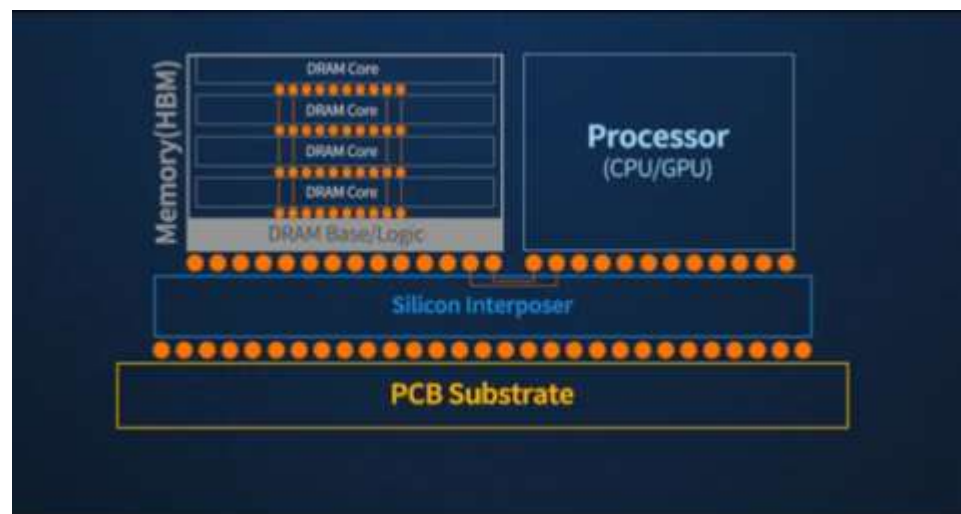
3.2 HBM：攻克数据瓶颈，更适配AI需求

高带宽内存（HBM）是一种基于3D堆栈工艺的高性能半导体存储器，具备高带宽和能效，常被用于高性能计算、网络交换及转发设备等需要高存储器带宽的应用场合。作为全新一代的CPU/GPU内存芯片，HBM本质上是基于2.5/3D先进封装技术，把多块DRAM堆叠起来后与GPU芯片封装在一起，实现大容量、高位宽的DDR组合阵列。

为何使用HBM——突破AI数据吞吐瓶颈。AI的发展对数据的处理速度、存储容量、能源效率都提出了更高的要求。HBM相比传统采用DRAM的方式，具有高带宽、大容量、低功耗和小尺寸四大优势。其中，HBM最大的特点是高带宽，其接口有上千个数据“线”，远高于传统GDDR的32条数据线，通过极宽的接口方式实现了更高的带宽。由于深度学习模型需要处理海量数据，进行大规模矩阵运算，这要求内存能够快速、持续地提供大量数据。**传统内存架构在这方面往往成为瓶颈，导致AI处理器无法充分发挥其运算能力。HBM技术恰好解决了这一问题。以HBM3E为例，其带宽可达8Tbps，是传统DDR5内存的10倍以上。这意味着AI处理器可以在短时间内读取大量训练数据或模型参数。**

在此背景下，AI需求推动HBM需求激增。根据智研咨询数据，2023年，全球HBM出货量1.5BGB，HBM产业收入为43.5亿美元；2024年全球HBM出货量2.8BGB，HBM产业收入为170亿美元；2025年，全球HBM出货量约4.1BGB，收入金额约307亿美元；预计2026年，全球HBM出货量有望达到5.7BGB，收入金额有望达到500亿美元。

图表：HBM由一叠通过TSV的互连线垂直连接的DRAM芯片组成



图表：HBM主要优势

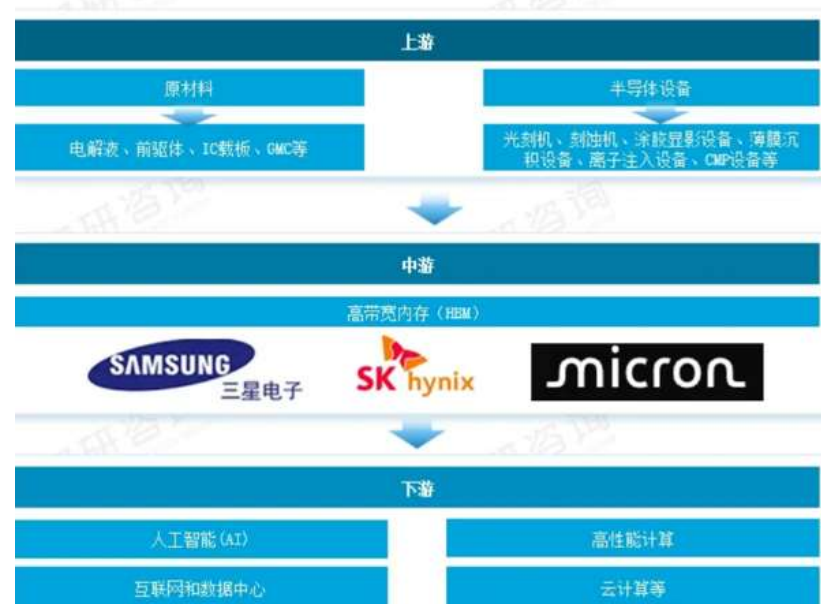


3.2 HBM：制造工艺为核心壁垒，市场高度集中

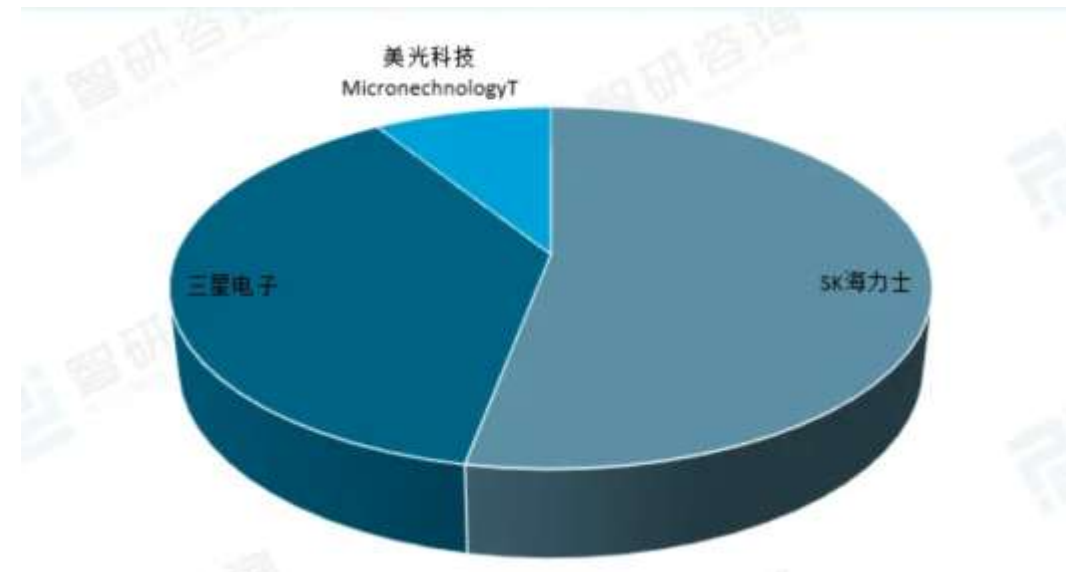
制造工艺是 HBM 产业的核心壁垒，其成熟度直接决定产品上限。从产业链结构来看，HBM 产业的上游环节对应着建造仓库所需的基础物料与专业设备：电镀液、前驱体、IC 载板等半导体原材料；TSV 设备、检测设备等半导体设备供应商，则是提供高精度塔吊与专业质检仪器的核心角色。

与GPGPU产品类似，HBM（尤其是HBM3及以上规格）需求旺盛，且长期被国外厂商垄断。2024年从市场格局看，海外厂商仍占据主导地位：SK海力士以53%的份额领先，且率先实现HBM3E量产；三星电子占比38%，正在进一步推进其HBM3E，并研究下一代HBM4，同时锁定重要的供应合同以满足AI和HPC的需求；美光科技目前份额为9%。目前，国内企业在高带宽内存的技术研发方面仍处于追赶阶段，但随着技术积累的逐步增强，已有部分企业在HBM技术的应用上取得了突破。如根据Semi Analysis说法，长鑫存储最快将于2026年可以量产HBM3E。

图表：HBM行业产业链



图表：2024年全球HBM行业竞争格局

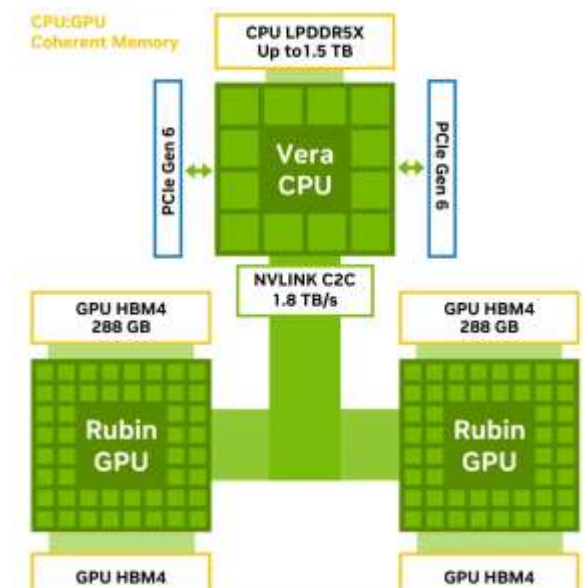


3.2 26年HBM4有望进入放量阶段

从技术演进方向看，HBM将在带宽、容量、I/O宽度和散热等方面持续增加，且26年HBM4有望进入放量阶段。目前HBM4已成为Rubin平台确定性解决方案，每一颗Rubin GPU可配置288GB的HBM4内存。这一关键平台的采用，预计将成为2026年HBM4出货量的核心增长动力。26年2月美光科技CFO表示，其HBM4已进入量产，整体进度好于预期，并开始供货给客户；同时三星电子表示，已开始HBM4的首次商业发货，该发货时间较市场预期提前一周。

长期技术路径上，根据韩国国家研究机构KAIST发布的研究论文，当前头部内存大厂研发的HBM4的每个堆栈的HBM容量将从288GB增加到348GB，而演进到HBM8将有望从上代的5120 GB增加到6144 GB。此外，功率要求将随性能而变化，从HBM4的每堆栈75W上升到HBM8的180W。从2026年到2038年，HBM的带宽预计将从2 TB/s增长到64 TB/s，而数据传输速率将从8 GT/s提高到32 GT/s。每个HBM封装的I/O位宽也将从当今HBM3E的1024 bit增加到HBM4的2048 bit，然后一直增加到HBM8的16384 bit。

图表：Rubin平台使用HBM4



图表：GPU-HBM未来发展趋势

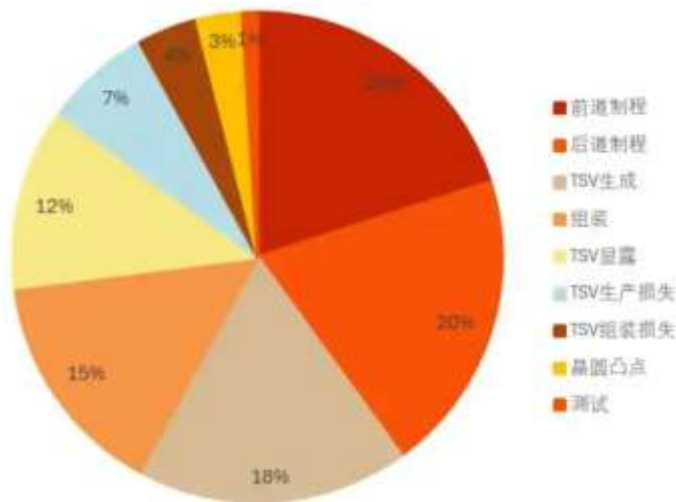
Next-Generation GPU-HBM Roadmap : More GPU & HBM Integrated Above Interposer				
GPU Architecture	Rubin (2026)	Feynman (2029)	Post Feynman (2032)	Next-Gen Architecture (2035)
GPU Die Size	728 mm ²	750 mm ²	700 mm ²	600 mm ²
GPU Power	800 W	900 W	1,000 W	1,200 W
GPU-HBM Module	R200	F400	Post Feynman GPU-HBM Module	Next-Gen GPU-HBM Module
Interposer Size				
# of GPU Dies	×2	×4	×4	×8
# of HBM Stack	HBM4 × 8	HBM5 × 8	HBM6 × 16	HBM7 × 32
Interposer Die Size	2,194 mm ² (46.2 mm × 46.2 mm)	4,788 mm ² (85.2 mm × 85.2 mm)	6,014 mm ² (102.8 mm × 102.8 mm)	9,245 mm ² (96.4 mm × 96.4 mm)
Total Bandwidth	16 / 32 TB/s	48 TB/s	128/256 TB/s	1,024 TB/s
Total HBM Capacity	288/384 GB	400/500 GB	1,536/1,920 GB	5,120/6,144 GB
Total Power	2,200 W	4,400 W	5,920 W	15,360 W

3.2 TSV：HBM核心技术难关，国产化链条初步形成

从互联技术来看，TSV工序是 HBM 制造环节里的核心技术难关，相当于给立体堆叠的芯片打通垂直数据高速通道，涉及光刻、涂胶、刻蚀等一系列精密操作，也是整条产业链中价值量最高的环节。其本质是一种垂直互联方案，就像在多层堆叠的芯片“高楼”里打通垂直电梯井，再在井内填充导电性良好的金属作为“电梯轨道”，从而让信号在各层芯片之间直接高速传输，无需绕路。

假设 HBM 毛利率维持在50%左右，2024年HBM 全生产环节的市场空间达92亿美元。按照 3D InCites数据，以4层DRAM存储芯片加1层逻辑芯片的堆叠方案为例，在99.5%的封装良率下，TSV生产、TSV显露、晶圆凸点、TC-NCF 法组装的成本占比分别为 18%、12%、3%、15%。其中TSV相关环节（含创建与显露）的成本占比合计达到30%，对应市场规模约27.6亿美元，这一环节的工艺水平直接决定了HBM产品的最终良率。目前，TSV工艺的国产化链条已初步形成，覆盖了从刻蚀、薄膜沉积、电镀、抛光等关键设备，到电镀液、抛光液、前驱体等核心材料。

图表：HBM封装成本拆分（封装良率99.5%）



图表：中国TSV核心企业

TSV工艺步骤	核心工艺/材料	核心公司
硅通孔制造	深反应离子蚀刻（DRIE）	中微公司、北方华创
绝缘层制备	化学气相沉积（CVD/PECVD）	拓荆科技
阻挡层/种子层制备	物理气相趁机（PVD）	中微公司
电镀填充	电镀设备与电镀液	设备：盛美上海 材料：上海新阳；天承科技
抛光	CMP设备与抛光垫/抛光液	设备：华海清科；特思迪 材料：鼎龙股份；安集科技
前驱体材料	沉积工艺化学品	雅克科技

3.2 存储封装载体：玻璃基板有望成为未来首选方案

从封装载体来看，玻璃基板在HBM封装中的应用，标志着基板规格从“有机材料的可加工性导向”转变为“玻璃材料的性能极限导向”。其通过实现更细的线距、更大的尺寸、更薄的厚度和超高的平整度/稳定性，直接支撑了HBM技术向更高带宽、更高堆叠和更大集成方向的发展。目前，英特尔、三星等巨头已将其视为下一代先进封装的核心路径之一。

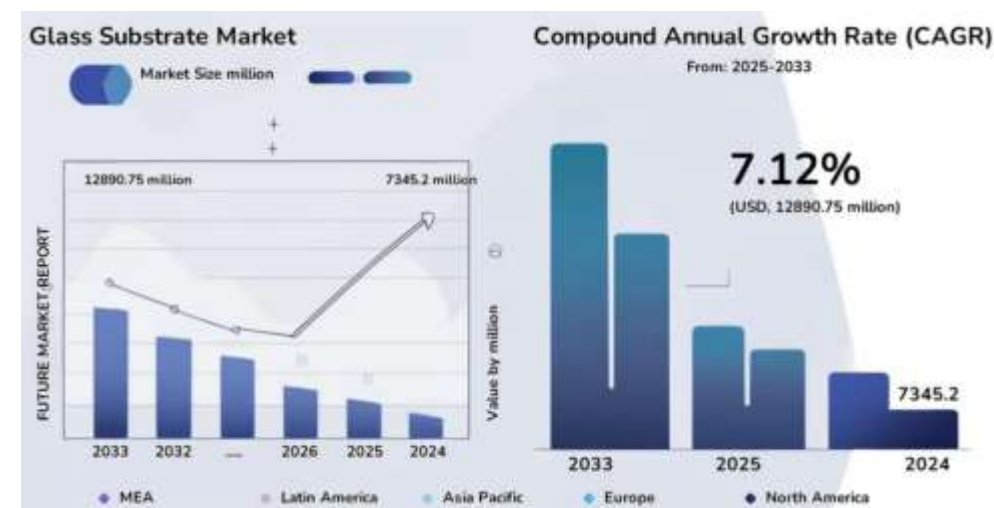
CoWoS作为AI芯片关键的封装方式，台积电的CoWoS封装技术通过在硅中介层上整合多个芯片，实现了高带宽与低功耗的特性。然而，CoWoS技术同样面临成本高昂、硅中介层热管理及电气性能的挑战。**玻璃基板以其低功耗和卓越的散热性能，有望取代硅中介层和载板。**

超越有机材料：玻璃基板——算力时代的“新基石”。芯片在运行过程中产生的热量会导致性能下降，这限制了芯片仅能在短时间内保持最高性能，一旦温度升高，芯片不得不降低运行频率。随着AI芯片对数据吞吐量需求的持续增长，半导体封装技术要求晶体管数量达到极限，同时要求具备更低的能耗、更优的性能和更高的散热效率。随着先进制程技术的发展，传统基板在提升晶体管密度方面遭遇瓶颈，并且容易发生收缩变形，同时其功耗可能高达数千瓦，使得传统材料基板作为互连材料的局限性日益凸显。为应对这一挑战，玻璃基板作为下一代先进封装技术的材料，正成为推动摩尔定律在数据为中心的应用中继续前行的关键助力，并被视为算力时代先进芯片提供稳定基板的首选方案。根据第三方机构Future Market Report数据，24年全球玻璃基板市场为73亿美元，25-32年市场规模CAGR为7.12%

图表：传统基板与玻璃基板对比



图表：玻璃基板市场规模预测



3.2 存储封装载体：玻璃基板有望成为未来首选方案

从竞争格局看，面对技术迭代的窗口期，全球半导体产业链在2025年第四季度加快了产能布局。主要企业均更新了量产时间表，形成了不同技术路线与商业模式的竞争格局。

美国：英特尔为玻璃基板方案最主要的推动者之一，在IMAPS 2025展会上，英特尔再次强调，玻璃基板解决了先进封装的关键微缩挑战，可实现更精细特征微缩、更大封装尺寸与增强型高速I/O性能，坚定了行业对其技术储备的信心。按照规划，英特尔玻璃基板产品预计在2026-2030年间实现大规模应用。

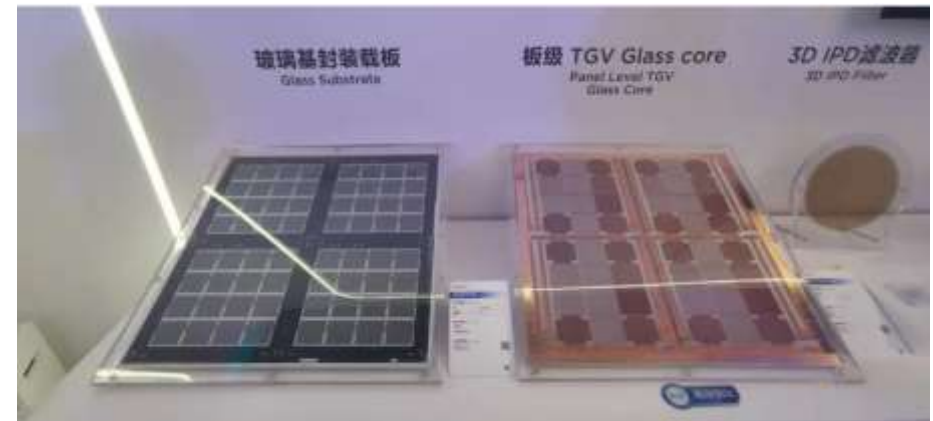
中国台湾：台积电正加速开发基于玻璃的面板级扇外型封装（FOPLP）。消息显示，台积电计划在2026年建立迷你产线，初期采用300mm规格，后续过渡至大板工艺。台积电正与康宁台湾工厂紧密合作，共同开发适合CoWoS工艺的特种玻璃载具，以确保其先进封装生态的延续性。

中国大陆：京东方在2025年12月的发布会上，将半导体玻璃基板确立为核心战略，计划利用面板产线的折旧优势和玻璃加工能力，于2027年实现高深宽比产品量产。设备方面，大族激光等厂商已开始交付国产化的TGV激光钻孔设备，逐步打破海外垄断。通富微电已具备TGV封装能力，预计2026-2027年实现产品应用；晶方科技依托自主玻璃基板技术，在Fan-out工艺上已积累多年量产经验；长电科技与华天科技均表示已开展研发布局。在细分赛道，奕成科技于2024年率先量产FOMCM平台，填补了国内玻璃面板级封装空白。

图表：Intel玻璃基板方案



图表：京东方玻璃基板



- 1 AI算力高景气度持续，技术侧迭代加速
- 2 算力核心引擎——芯片与服务器
- 3 突破内存、能耗与热管理瓶颈——液冷与存储
- 4 突破数据交互带宽瓶颈——光模块与PCB
- 5 建议关注
- 6 风险提示

4.1 PCB：头部厂商与各赛道龙头业绩加速释放

PCB板块在AI算力与高速通信需求的强劲驱动下，高多层板和HDI板占比明显提升，整体业绩保持快速增长。其中头部大厂凭借规模优势实现稳健增长，部分细分赛道龙头则通过产品结构优化实现了利润率的显著提升和业绩的加速释放。如胜宏科技25年净利润同比大增274%，盈利能力显著提升；沪电股份一季度营收和净利润增速双双超过50%，业绩兑现度高；深南电路净利润增速远超营收增速说明其产品结构持续改善，封装基板等高毛利业务占比提升，带动整体盈利能力大幅增强；生益科技26Q1利润端翻倍，彰显行业上行周期中覆铜板及材料龙头企业的规模效应和议价能力。

图表： A股PCB相关标的25年业绩

代码	简称	25年营收（亿元）	25年营收同比（%）	25年净利润（亿元）	25年净利润同比（%）
300476.SZ	胜宏科技	192.92	79.77	43.12	273.52
002463.SZ	沪电股份	189.45	42.00	38.22	47.74
002384.SZ	东山精密	401.25	9.12	13.86	27.67
688183.SH	生益电子	94.94	102.57	14.73	343.76
603228.SH	景旺电子	153.08	20.92	12.31	5.30
002916.SZ	深南电路	236.47	32.05	32.76	74.47
603920.SH	世运电路	55.77	11.05	6.84	1.37
3037.TW	欣兴电子	1,334.25	15.25	66.73	31.31
600183.SH	生益科技	284.31	39.45	33.34	91.75
688519.SH	南亚新材	52.28	55.52	2.40	377.60
603186.SH	华正新材	43.69	13.05	2.77	384.01
002636.SZ	金安国纪	44.80	10.67	3.01	711.55
301389.SZ	隆扬电子	5.04	75.12	1.04	26.20
603256.SH	宏和科技	11.71	40.31	2.02	785.55

图表： A股PCB相关标的26Q1业绩

代码	简称	26Q1营收（亿元）	26Q1营收同比（%）	26Q1净利润（亿元）	26Q1净利润同比（%）
300476.SZ	胜宏科技	55.19	27.99	12.88	39.95
002463.SZ	沪电股份	62.14	53.91	12.42	62.90
002384.SZ	东山精密	131.38	52.72	11.10	143.47
688183.SH	生益电子	24.11	52.62	4.45	122.16
603228.SH	景旺电子	38.92	16.41	2.33	-28.37
002916.SZ	深南电路	65.96	37.90	8.50	73.01
603920.SH	世运电路	13.22	8.63	0.37	-79.63
600183.SH	生益科技	81.41	45.09	11.58	105.47
688519.SH	南亚新材	18.32	92.36	1.50	610.83
603186.SH	华正新材	12.34	19.84	0.31	68.04
002636.SZ	金安国纪	12.60	31.36	2.02	763.91
301389.SZ	隆扬电子	1.67	127.30	0.27	-12.24
603256.SH	宏和科技	4.42	79.72	1.40	354.22

4.1 PCB：行业呈现结构性增长

- 在人工智能、数据中心、智能汽车等PCB下游应用领域持续推动下，全球PCB需求总体呈增长态势。根据Prismark数据显示，2024年全球PCB产值为735.65亿美元，同比增长5.8%；2029年全球PCB市场规模预计将达946.61亿美元，2024—2029年年均复合增长率预计为5.2%。
- 从地域分布看，近二十年来，凭借亚洲尤其是中国大陆、东南亚在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，PCB行业呈现以亚洲为制造中心的新格局。自2006年开始，中国超越日本成为全球第一大PCB生产国。2024年中国大陆PCB产值为412.13亿美元，2029年PCB市场规模预计将达497.04亿美元，2024—2029年年均复合增长率预计为3.8%。

图表：2024-2029年PCB产值复合增长率预测（按地区，单位：百万美元）

类型 / 年份	2000	2024	2029F	2024 - 2029F CAGR
美洲	10,852	3,493	4,075	3.1%
欧洲	6,702	1,638	1,863	2.6%
日本	11,924	5,840	7,855	6.1%
中国大陆	3,368	41,213	49,704	3.8%
东南亚地区	2,161	6,081	10,898	12.4%
其他地区	6,563	15,300	20,266	5.8%

图表：2024-2029年全球PCB产值及GAGR（单位：百万美元）

类型 / 年份	2024	2029E	2024/2023	2024-2029E GARG
单双面	7,947	9,149	2.40%	2.90%
多层板	27,994	34,873	5.50%	4.50%
其中：18 层以上	2,421	5,020	40.30%	15.70%
HDI	12,518	17,037	18.80%	6.40%
封装基板	12,602	17,985	0.80%	7.40%
柔性板	12,504	15,617	2.60%	4.50%
合计	73,565	94,661	5.80%	5.20%

4.1 PCB：架构创新下HDI用量及规格再提升

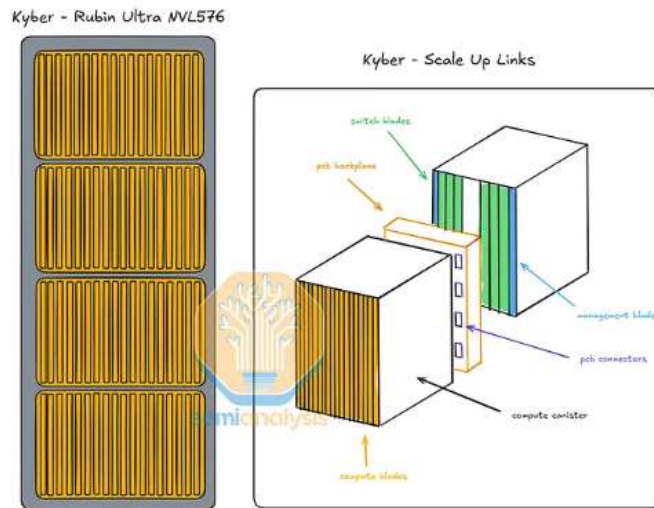
过去GPU与Switch间的高速传输依赖线缆，如今改由Switch tray、Midplane与CX9/CPX等多层PCB板直接承接，使讯号完整性(Signal Integrity, SI)与传输稳定性成为设计的核心指标：

- ❑ 以英伟达最新发布的Rubin架构为例，为达成低损耗与低延迟，该架构全面升级使用材料，包括Switch Tray采用M8U等级(Low-Dk2 + HVLP4)和24层HDI板设计，Midplane与CX9/CPX则导入M9(Q-glass + HVLP4)，层数最高达104层。这让单台服务器的PCB价值比上一代提升逾两倍，并使设计重点从板面布线转向整机互连与散热协同。
- ❑ 对于更高密度的 NVIDIA Rubin NVL576 系列显卡，NVIDIA 计划放弃线缆盒设计，转而采用中板式设计。
- ❑ Rubin的设计逻辑已成为产业共同语言，包括Google TPU V7、AWS Trainium3等ASIC AI服务器同样导入高层HDI、低Dk材料与低粗糙度铜箔。

图表：NVL576采用中板式设计



图表：NVL576架构

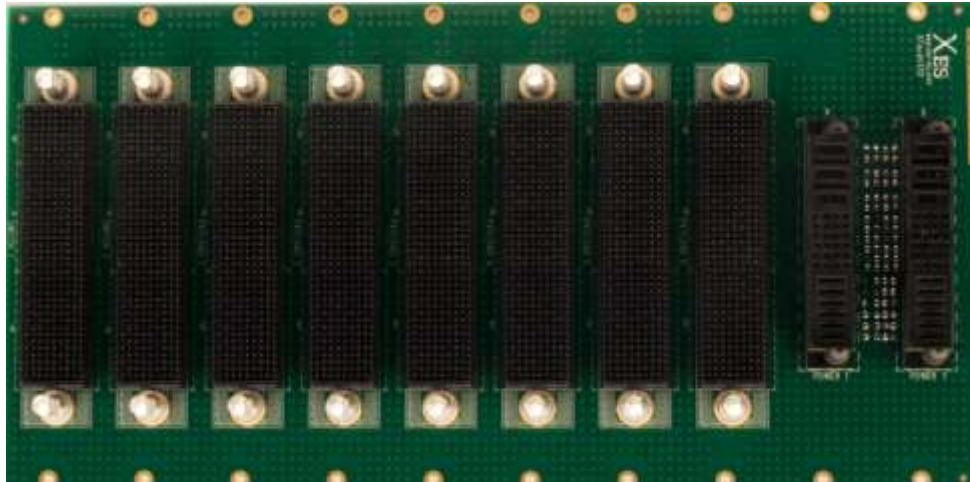


4.1 正交背板：更适配密集算力设施

PCB正交背板方案指机柜内计算节点和交换节点通过PCB以正交方式直接连接。这种创新连接方式改变了传统的连接架构，为解决特定问题提供了新途径。由于其超大尺寸+超高层数的设计远超常规产品，可能带来PCB单位价值量的显著提升，并成为行业长期供需紧张的核心驱动力。与其他方案相比，PCB正交背板方案具备以下优势：

- **可持续提升传输速率：**正交背板能通过材料和工艺升级持续提升传输速率，克服铜缆物理特性限制迭代慢的问题，通过升级持续提升传输速率。
- **集成度优良：**前后插板通过正交连接器直接互联，不需要背板PCB走线，可连接多块电路板，不需要使用大量电源和连接器，所有部件都插入背板，加工维护方面更有优势。
- **散热、稳定性高：**利于部署密集算力设施，能在有限空间实现大规模布线互联。
- 正交背板方案可能替代铜缆成为机柜内连接的重要方案，如果采用铜缆连接方案可能面临机柜过热、芯片连接故障等问题，正交背板相对铜连接具有高速传输、低发热等优势，同时在机柜组装中还可以节省空间，更适配高密度集群，应用趋势较为明确。

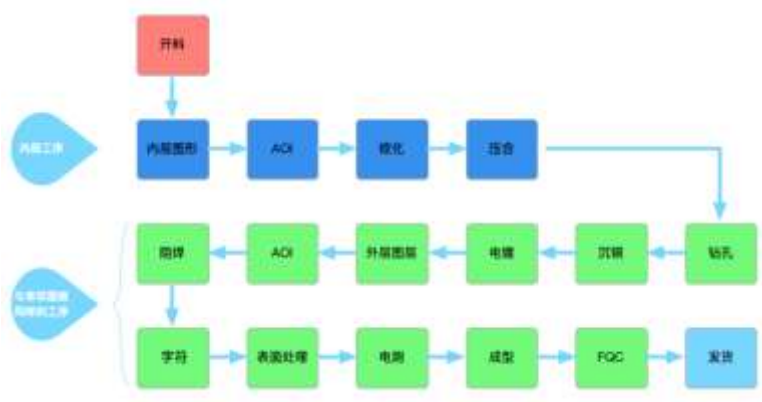
图表：正交背板不需要使用大量电源与连接器



4.1 高多层已成为PCB行业未来发展的关键趋势

- 多层PCB的定义是由三层或多层导电铜箔制成的PCB，几层双面电路板层压和胶合在一起，中间有多层隔热层，整个结构的布局是在PCB的表面侧放置两层，用于连接外部环境。高多层PCB能够提供更多的走线层，并且，高多层PCB还能实现更好的信号完整性和电磁兼容性。PCB层数越多，电路板走线设计的灵活性越大，并实现更好的阻抗控制，支持电路设计更加复杂和密集，从而满足高频高速传输的需求。例如，AI服务器用PCB一般具有20-28层，相比之下传统服务器一般最多为16层。
- **高多层PCB不仅仅是层数增加，其制造难度也成倍增加。**相比单层、双层板，高多层PCB的生产制造还需关注层间连接、层间堆叠和对准以及精确压合控制等工艺的管控，PCB在设计时还需要考虑信号完整性和电磁干扰以及热管理等问题，以充分利用高多层PCB的性能优势。从工艺、设备、设计能力到质量控制、协作能力，高多层板对PCB板厂的制造工艺水平有着更高的要求。PCB每增加一层，其价值量均有明显提升。
- **高多层已成为PCB行业未来发展的关键趋势。**从技术层面看，随着5G和AI时代的来临，计算机和服务器领域对PCB的需求由高频高速演变为稳定性能与更为复杂的功能，这无疑对PCB层数及结构提出了更高的要求。从产业发展角度，为了适应通信、智能驾驶、消费电子等未来市场需求，PCB产业正趋于高精度、高密度和高可靠性。未来五年18 层及以上 PCB 板领域表现将领先于行业整体，预期 2029年市场规模达到为50.2亿美元，2024-2029复合增长率达到为15.7%。

图表：多层板生产工艺流程



图表：不同层数的PCB板产值（亿美元）及增速

产品分类	2024年		2029年预测	2024-2029年复合增长率
	产值(亿美元)	YoY	产值(亿美元)	
4-6层板	157.36	2.0%	176.61	2.3%
8-16层板	98.37	4.9%	121.92	4.4%
18层板及以上	24.21	40.3%	50.20	15.7%

4.1 高多层已成为PCB行业未来发展的关键趋势

从竞争格局看，全球多层PCB行业集中度较高。中国台湾企业在封装基板等高端领域技术领先，中国大陆企业凭借产能规模与技术突破，在AI服务器、高频高速板领域快速崛起，胜宏科技、深南电路、沪电股份等龙头企业已跻身全球前列，如胜宏科技多层板技术达到70层以上，且作为英伟达主要供应商，份额超过50%，切入全球顶级服务器客户供应链，建立客户认证壁垒；沪电股份量产112Gbps高速板及120层PCB，北美AI服务器主板PCB份额超80%；深南电路具备120层背板量产能力，800G光模块PCB良率超90%等。

图表：多层PCB部分主要企业

企业名称	主营业务	多层PCB产业布局
深南电路	PCB、封装基板、电子装联	国内唯一实现FC-BGA封装基板国产化替代，具备120层背板量产能力，800G光模块PCB良率超90%，聚焦通信、子装联AI服务器高端领域
沪电股份	PCB研发、生产与销售	高速PCB全球领导者，量产112Gbps高速板及120层PCB，北美AI服务器主板PCB份额超80%，深耕5G基站、交换机领域
胜宏科技	高密度PCB制造	全球唯一实现6阶24层HDI量产及100层以上高多层板，独家供应英伟达GB200/GB300系列AI服务器基板，路板制造224GPAM4信号传输技术领先
欣兴电子	半导体封装基板、高密度连接板	全球HDI与多层板龙头，IC封装载板全球市占率22%，独家供应AMD MI300X GPU封装基板，2.5D/3D封装技术全球接板领先：

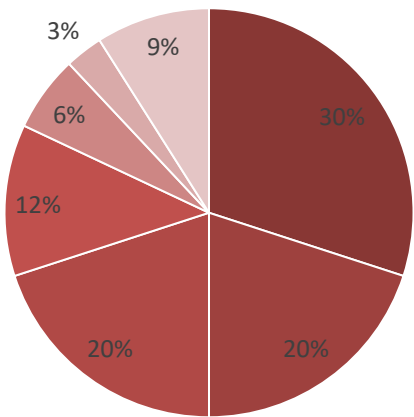
4.1 覆铜板：PCB核心基材

覆铜板是PCB制造中的核心原料，是生产PCB的重要基材，其在PCB材料成本中占比30%左右。覆铜板的材质决定了PCB的功效，其承担着PCB导电、绝缘、支撑的3大功能，对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等具有较大影响。在PCB产业链中，覆铜板处于中游位置，由上游铜锭（铜箔）、木浆（纸）、玻纤纱（布）、合成树脂等基础原材料经一系列生产工艺制成覆铜板后，利用油墨、蚀刻液等生产PCB，最终应用于下游领域。

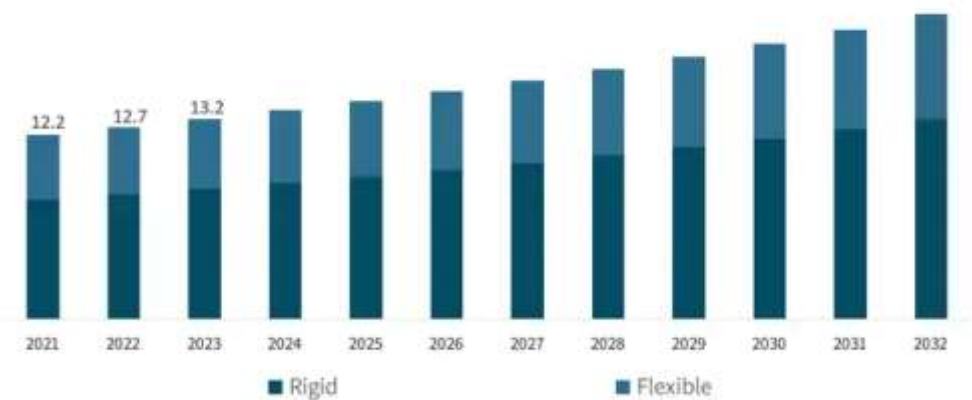
随着AI驱动高多层PCB需求持续增加与技术迭代，覆铜板需求持续增加。根据第三方研究公司GMI数据，预计全球覆铜板市场将从2023年的132亿美元提升到2032年的202亿美元，CAGR为4.8%。

图表：PCB成本构成

■ 覆铜板 ■ 制造费用 ■ 直接人工 ■ 铜箔 ■ 磷钢球 ■ 油墨 ■ 其他



图表：覆铜板市场规模预测（单位：十亿美元）



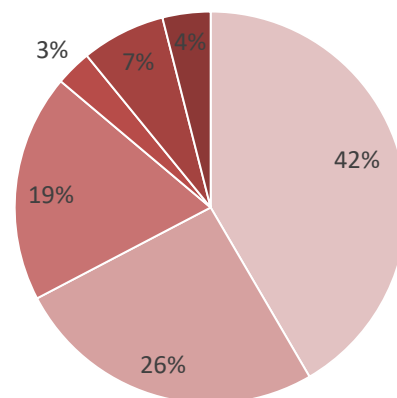
4.1 覆铜板：AI驱动铜价持续上涨，进一步推动覆铜板涨价

从成本构成来看，原材料占总成本九成，覆铜板对上游原材料价格敏感。覆铜板上游主要由铜箔、木浆纸、合成树脂和电子纤维布等原材料构成，这些占覆铜板成本约90%。其中铜箔作为最主要的原材料，占比42%左右。

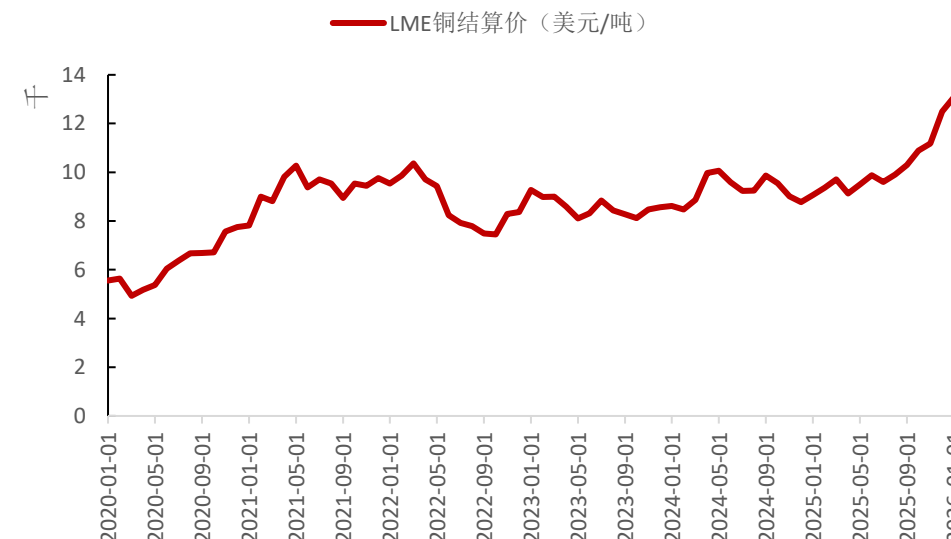
从下图可知，目前在覆铜板成本构成中，铜箔是最主要原材料。因此覆铜板的价格主要是取决于铜价变化。而随着电网扩容、可再生能源并网以及数据中心建设对铜材的需求显著增加。尤其是在AI算力竞赛推动下，大型数据中心对电力传输、内部布线和冷却系统的投入快速增长，进一步强化了对铜的结构性需求，AI已成为推动铜价上涨的最新核心因素之一。截至2026年2月26日，LME铜结算价已达到12964美元/吨，相较2024年末的8786美元/吨显著上涨。铜价上涨进一步带动CCL价格持续上行，如截至26年五月末建滔集团积层板已实现年内第四次涨价，累计涨幅已超过40%。

图表：覆铜板成本构成

■ 铜箔 ■ 树脂 ■ 玻纤布 ■ 其他原材料 ■ 制造 ■ 人工



图表：LME铜价格变化



4.1 覆铜板：AI驱动高频高速板渗透率持续提升

为满足AI领域对运算速度和信息传输质量的高要求，高频高速覆铜板应运而生。此类覆铜板具有高信号传输速度（10-50Gbps）、高特性抗阻精度、低传送信号分散性、低损耗等典型特征。根据Dk/Df、信号传输速度、可加工层数、板材厚度等特征，可将其分类为不同等级。随着PCIe 5.0的加速推进，M6及以上覆铜板渗透率快速增加，成为AI PCB的主要基材。此外，基于 HDI相关技术，为适应电子技术高精高密、小型化和轻薄化的特点，演进出了IC封装载板用覆铜板（即IC载板）， IC载板是对传统集成电路封装引线框架的升级，用于各类芯片封装环节，在一定程度上代表当前 PCB 领域的最高技术水平。

高阶CCL渗透率持续提升，市场CAGR远高于普通CCL市场。据Trend bank预测，2025年全球AI应用CCL市场规模约24亿美元，26年约58亿美元，27年约187亿美元，预计24-27年全球CCL市场规模复合增长率约18%，其中，高速CCL市场复合增长率或达40%，远高于CCL市场平均增速。目前全球覆铜板产能主要集中于亚洲，台资与日资企业占据重要份额。**高阶CCL市场（美系大厂AI服务器与高速交换机）份额集中在台系和日韩厂商，大陆厂商26年进入放量追赶期。**

图表：高频高速覆铜板主要厂商

企业名称	国家/地区	CCL业务概括
建涛积层板	中国香港	全球覆铜板行业龙头，公司产能规模居全球首位，产品覆盖中高端全品类，在传统覆铜板领域市占率领先，同时积极布局高频高速产品。
生益科技	中国大陆	中国大陆唯一通过英伟达M9认证的覆铜板企业，深度受益于AI算力市场的增长，目前已批量供应北美客户。
南亚新材	中国大陆	高频高速覆铜板通过华为、中兴认证，HDI材料切入AI服务器、AIPC供应链，2025年高端产品收入占比提升至60%，产品结构 with 利润结构持续优化。
华正新材	中国大陆	是国内PTFE高频覆铜板龙头，打破日本松下、住友电工的垄断，介电常数≤2.2的产品批量供应华为5G基站。
金安国纪	中国大陆	聚焦中高端覆铜板领域，产品适配M9相关AI算力需求，在高频高速覆铜板、高Tg覆铜板领域实现突破，逐步切入AI服务器、汽车电子供应链。
松下电工	日本	日本老牌厂商，以高端超低损耗、高可靠性覆铜板著称，尤其在AI服务器、汽车电子等领域技术领先。其Megtron系列(如M4、M6、M7)是高速覆铜板的标杆产品，介电损耗(DF)可低至0.0012@10GHz，深度绑定日本及北美市场。
斗山电子	韩国	韩国本土龙头，专注于高频覆铜板、高多层PCB材料，是三星电子、LG的核心供应商，在5G基站材料本土化方面优势明显，产品覆盖消费电子、汽车电子等领域。
台光电材	中国台湾	高频高速覆铜板领域的全球领导者之一，尤其在基站天线、服务器等应用中占据重要地位。其M8级覆铜板性能卓越，介电常数(DK)稳定在2.2-2.4，介质损耗因子(DF)低至0.0008，通过英伟达GB200服务器认证，是全球唯一能批量供应M8级别材料的厂商。
联茂电子	中国台湾	专注于高速、高频、IC封装载板等高端覆铜板领域，技术实力强劲，市场份额在全球排名前列。其产品广泛应用于服务器、交换机等领域，与亚马逊、谷歌等数据中心客户深度合作，Dk/Df值行业领先。

4.1 材料侧：高速传输标准推动材料向M9演进

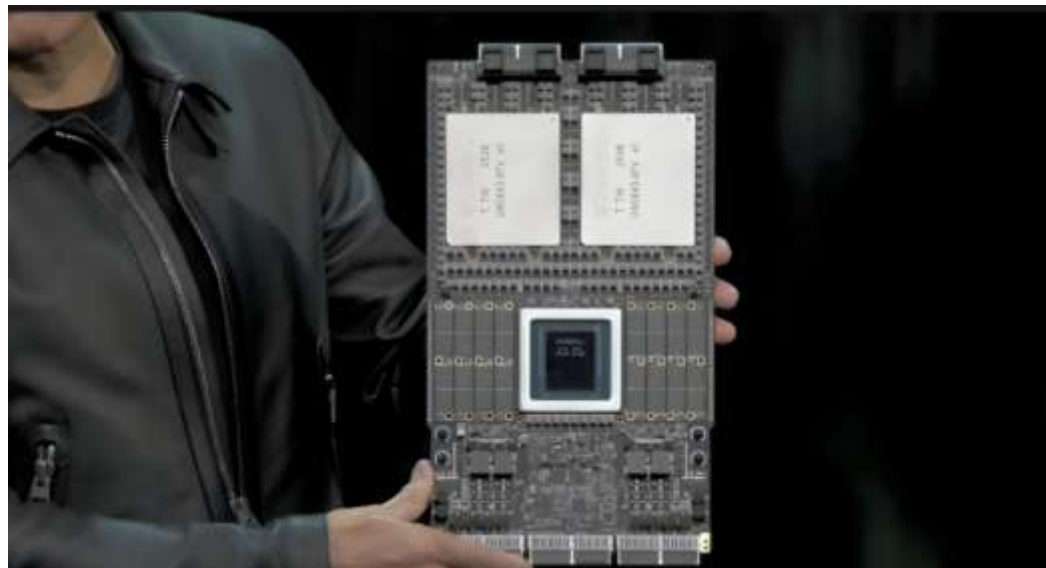
从材料侧看，为满足AI算力爆发的需求，高速传输标准从M8向M9演进，关键材料覆铜板也开始采用高性能石英布以提升信号完整性。以英伟达Rubin芯片为例，其传输速率需达到224Gbps，功耗超过2kW，传统基板已难以胜任。

2025年，英伟达确认将于2026年量产的Rubin芯片将全面采用M9级覆铜板，以解决224Gbps超高传输速率下的信号瓶颈。M9标准将主要服务于1.6T交换机及Vera Rubin CPX平台。Rubin系列的具体材料方案已明确：计算机托盘沿用M8；因测试未达要求，交换机托盘预计选用M9；中背板与CPX部分则已确定采用M9+石英布方案。此外，Rubin Ultra产品计划将层数从78层增至87层左右，并同样采用M9与石英布组合。

图表：高频高速覆铜板及分级



图表：Rubin芯片使用M9覆铜板



4.1 材料侧：高速传输标准推动材料升级

- M9覆铜板的技术优势集中体现在四大关键参数：
- 1、**超低介电损耗**，Df值 ≤ 0.003 ，远低于传统 FR-4 板材的0.012，可有效减少高频信号传输中的能量损耗，保障224G以上高速传输的信号完整性。
 - 2、**高热稳定性**，玻璃化转变温度（Tg） $\geq 200^{\circ}\text{C}$ ，能承受 AI 服务器长时间高负载运行产生的高温，避免材料变形导致的电路故障。
 - 3、**优异导热性能**，通过添加 50wt% 微米球形氧化铝填料，热导率可达 $1.6\text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ ，较纯树脂提升3.5倍，解决了高密度封装带来的散热难题。
 - 4、**可靠力学与绝缘性能**，弯曲强度达267MPa，击穿场强 $14.28\text{ kV}\cdot\text{mm}^{-1}$ ，体积电阻率 $1.5\times 10^{14}\Omega\cdot\text{m}$ ，满足高层数PCB的加工和使用需求。

M9级覆铜板的应用已渗透到AI服务器的核心组件：在计算模块，Rubin系列CPX 芯片的7阶HDI板、正交中板采用M9材料，单机柜用量达44层；在网络设备，800G/1.6T 交换机的高速接口板必须搭载M9基材以保障传输效率；在存储模块，高密度内存接口的PCB也依赖其低介电特性减少信号干扰。**此外，随着云服务商自研 ASIC 芯片的迭代，主流ASIC服务器的PCB层数将从24层增加到30层以上，进一步拉动M8、M9级覆铜板的需求增量。**

技术门槛的提高直接导致了市场竞争格局的变化。在M8时代，中国台湾市场尚有大约八家主要的CCL供应商参与竞争；而到了M9时代，预计有能力量产的供应商数量将收敛至六家左右。这意味着，技术领先者将在新一轮产业升级中获得更大的市场份额和更强的话语权。目前，大陆企业如广东生益、德福电子正加速技术攻关，德福通过收购 Circuit Foil 提升 HVLP4 铜箔供应能力，逐步切入高端供应链。

图表：不同材料PCB对比

特性维度	M7CCL	M8CCL	M9CCL	升级带来的影响
关键性能指标	基础水平	Df和CTE较M7优化约10-15%	Df较M8再降约15%，CTE优化约20%	显著降低高速信号损耗，提升在高温多层的AI服务器PCB中的稳定性
核心材料组合	标准电子布、HVL P3铜箔	二代布、HVL P4铜箔	石英布（Q布）、HVL P4/5铜箔、特种树脂	Q布和HVL P4/5铜箔供应紧缺，成为产业链瓶颈和关键壁垒
单张覆铜板价格	约100-110美元	约160-180美元	超过400美元	M9材料价格约为M7的4倍，显著提升单板价值和产业链空间
典型PCB层数	约20-30层	30-40层	44层至78层以上（如Rubin正交背板）	层数大幅增加，推动PCB制造走向极高精度和复杂度，单板价值量跃升
对钻孔的消耗	单针可钻孔约1000孔	单针寿命降至约800孔	单针寿命骤降至100-200次	由于M9材料硬度高，钻孔磨损加剧，需求量为传统材料的5-8倍，且钻孔需要加长升级，带来单价提升

4.1 电子布：GPU与交换机双轮拉动，低介电材料迎数百亿市场爆发

电子布作为覆铜板的核心增强材料，直接决定着PCB的机械强度和信号传输质量。随着5G通信、AI服务器和自动驾驶等高端应用场景的快速发展，对电子布的介电性能提出了更高要求。传统E玻纤布的介电常数（Dk）为6.8，介电损耗（Df）为0.0060，已难以满足高频高速传输需求。

AI算力需求的爆发式增长，为电子布行业带来了前所未有的市场机遇。根据IDC数据，2024年全球AI服务器市场规模达到1251亿美元，预计2025年将增至1587亿美元。这种增长直接传导至上游电子布领域，特别是高性能电子布的需求呈现快速上升态势。

从细分市场看，算力GPU和高速交换机是推动电子布需求增长的两大核心动力。据第三方机构慧博咨询预测，2025-2027年英伟达B系列及以上的GPU出货量将分别达到400、700、850万颗。每颗GPU约使用12米低介电电子布，由此带来的需求增长显著。同时，800G及以上高端交换机的快速普及，进一步扩大了电子布的市场空间。根据慧博咨询数据，2025-2027年低介电电子布的市场需求将从9349万米增长至23960万米，对应市场规模从39亿元扩大至292亿元。其中，Q布的增长尤为显著，预计2027年需求量达到7188万米，市场规模达158亿元。这种爆发式增长主要得益于英伟达新一代Rubin架构的量产推进。

图表：电子布市场规模预测

年份	低介电电子布需求 (万米)	市场规模(亿元)	Q布占比
2025E	9349	39	0
2026E	16848	146	0.1
2027E	23960	292	0.3

4.1 电子布：日美领先、国产加速，技术突破与产能扩张双轮驱动

电子布行业存在较高的技术壁垒。从产品配方看，氧化物和碱土金属含量直接决定介电性能，其中低介电电子布的Al₂O₃和MgO+CaO含量明显低于普通电子布，而B₂O₃的含量则明显更高。在生产工艺方面，高端织布机大多需要从海外进口，交货周期长达6个月以上，这也成为行业扩产的重要瓶颈。

从竞争格局看，全球电子布行业竞争格局呈现明显的梯队化特征。日本日东纺凭借深厚的技术积累，在高端电子布市场占据领先地位，其NE系列产品在全球范围内具有明显的技术优势。与此同时，美国AGY公司开发的L-glass系列产品也在特定应用领域保持竞争力。

国内厂商近年来加速技术突破，在低介电电子布领域逐渐缩小与海外龙头的差距。中材科技子公司泰山玻纤已建成5条低介电、低膨胀特种纤维生产线，产品覆盖全品类并完成国内外头部客户认证。中国巨石作为全球电子布产能最大的企业，正在积极布局高端电子布领域，计划实现Low-DK、Low-CTE和Q布的全面量产。

从产能布局看，国内主要厂商都在加速扩张。中材科技计划投资14.3亿元建设3500万平米特种玻纤布项目，光远新材计划在2025年内完成4条一代低介电和2条低介电二代产线的投产任务。这些产能的陆续释放，将显著提升国产电子布在全球市场的竞争力。

在产业链协同方面，国内企业通过并购整合提升竞争力。菲利华收购中益科技60%股份，实现石英纤维产业链的垂直整合；生益科技入股中益新材，打通上游电子布供应端。这种产业链的协同效应，有助于国内企业在高端电子布市场实现更快的发展。

图表：电子布主要国内企业

公司名称	主要产品	技术优势	产能规划
中材科技	Low-DK全系列	产品性能媲美美国国际厂商	3500万平米/年
中国巨石	Low-DK/Q布	规模化生产优势	全球产能第一
光远新材	Low-DK系列	快速扩产能力	8000吨/年电子纱
菲利华	石英纤维布	石英玻纤核心供应商	2000万平米/年

图表：光远新材Low-DK电子布



4.2 光模块：强者恒强，光器件厂商具备稀缺优势

光模块板块延续了强劲的AI算力驱动行情，光模块龙头强者恒强，上游芯片及核心器件厂商持续受益于稀缺性，中下游光引擎与系统集成商也普遍保持高增，行业整体在供不应求的景气度中实现业绩的全面兑现。其中中际旭创25全年业绩翻倍，26Q1利润端增长超260%；新易盛25全年营收和利润均实现近两倍增长，基数大幅提升，26年虽受物料紧缺和汇兑影响，但净利润仍同比增长77%，充分体现行业景气度；源杰科技虽营收体量相比较小但弹性巨大，25年净利润同比增长超3200%，26Q1净利润同比增长1153%。

图表： A股光模块产业链相关标的25年业绩

代码	简称	25年营收（亿元）	25年营收同比（%）	25年净利润（亿元）	25年净利润同比（%）
300308.SZ	中际旭创	382.40	60.25	107.97	108.78
300502.SZ	新易盛	248.42	187.29	95.32	235.89
002384.SZ	东山精密	401.25	9.12	13.86	27.67
000988.SZ	华工科技	143.55	22.59	14.71	20.48
603083.SH	剑桥科技	48.23	32.07	2.63	58.08
002281.SZ	光迅科技	119.29	44.20	9.46	43.10
300394.SZ	天孚通信	51.63	58.79	20.17	50.95
688498.SH	源杰科技	6.01	138.50	1.91	3,212.62
688195.SH	腾景科技	5.86	31.54	0.71	1.80
688205.SH	德科立	9.34	10.99	0.72	-28.77
300570.SZ	太辰光	15.47	12.26	2.99	14.43
688313.SH	仕佳光子	21.29	98.15	3.72	473.25

图表： A股光模块产业链相关标的26Q1业绩

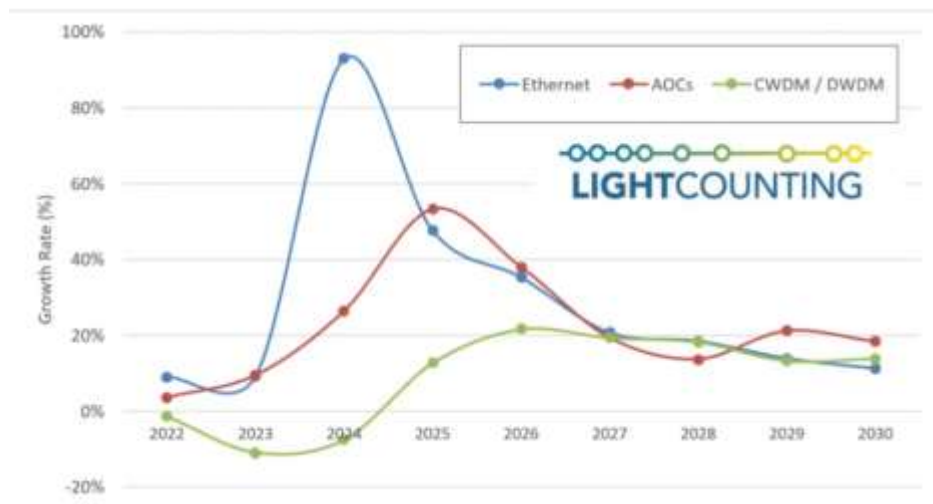
代码	简称	26Q1营收（亿元）	26Q1营收同比（%）	26Q1净利润（亿元）	26Q1净利润同比（%）
300308.SZ	中际旭创	194.96	192.12	57.35	262.28
300502.SZ	新易盛	83.38	105.76	27.80	76.80
002384.SZ	东山精密	131.38	52.72	11.10	143.47
000988.SZ	华工科技	42.66	27.13	6.38	55.76
603083.SH	剑桥科技	12.87	43.98	1.18	276.44
002281.SZ	光迅科技	27.73	24.79	2.40	59.76
300394.SZ	天孚通信	13.30	40.82	4.92	45.79
688498.SH	源杰科技	3.55	320.94	1.79	1,153.07
688195.SH	腾景科技	1.71	51.17	0.14	10.74
688205.SH	德科立	2.54	27.97	0.20	35.08
300570.SZ	太辰光	3.41	-8.04	0.66	-17.12
688313.SH	仕佳光子	5.77	32.18	1.16	24.66

4.2 光模块：AI基础设施建设推动市场规模持续高增

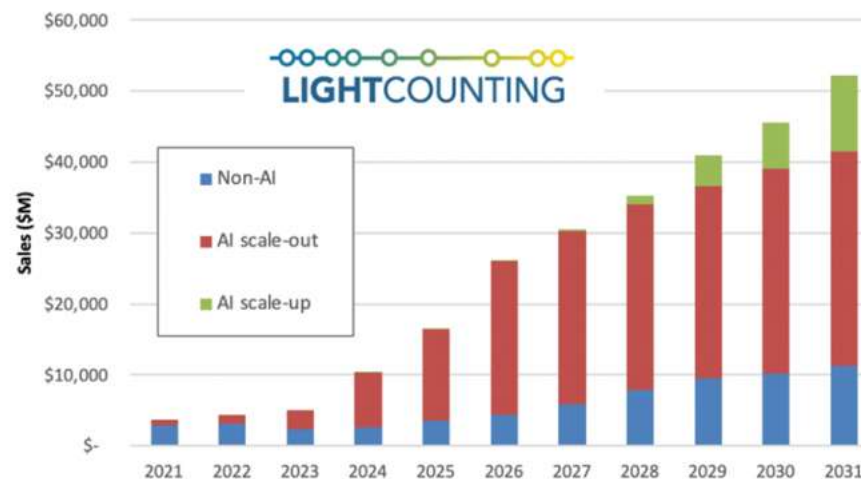
为了满足AI应用兴起带来的推理和训练需求，海外云服务厂商持续加大AI基础设施建设，整体资本开支快速增长。而受益于AI基础设施建设对以太网交换机和高速光模块的强劲需求，以及光互连技术在AI scale-up网络中的应用推广，光模块及其产业链中光器件市场规模持续高增：

- 根据Light Counting，AI发展正推动光收发器和CPO市场高速增长。预计其2025年市场规模达165亿美元，2026年将激增至260亿美元，年增长率高达60%。
- DWDM光模块市场在2025年出现明显涨势，预计增长13%，到2026年将增长22%。电信运营商对DWDM设备需求的下降，抵消了该市场中数据中心互连部分的部分增长。根据Light Counting，分布在地多的Scale-across网络对高速互连的需求不断上升，将在2026年推动800G ZR/ZR+产品的销售。

图表：光模块市场主要细分领域增长率预测



图表：以太网光模块（按应用划分）与CPO（100G及以上）销售额



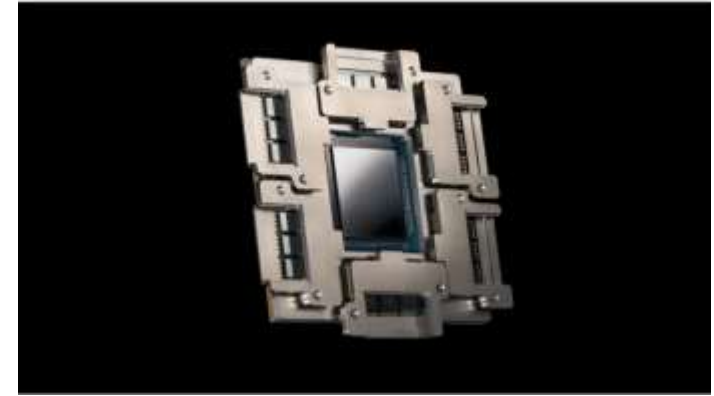
4.2 光模块：上游光器件供需紧张，1.6T渗透再加速

技术迭代持续加速，演进方向明确。站在当前时点，光模块的演进方向已较为明确：技术向高速率、低功耗、高带宽、高密度等方向升级以适配目前算力集群需求，且迭代速度明显加快。中际旭创明确表示，1.6T在2025年三季度开始正式向重点客户出货，四季度上量更加迅速，1.6T上量的时代开启；同时英伟达Quantum-X InfiniBand CPO交换机预计2026年初上市，Spectrum-X以太网CPO交换机将于2026年下半年推出，博通等其他厂商也相继推出CPO产品。我们认为，技术迭代加背景速下，头部厂商将凭借技术优势以及与客户紧密合作双重壁垒持续提升份额。

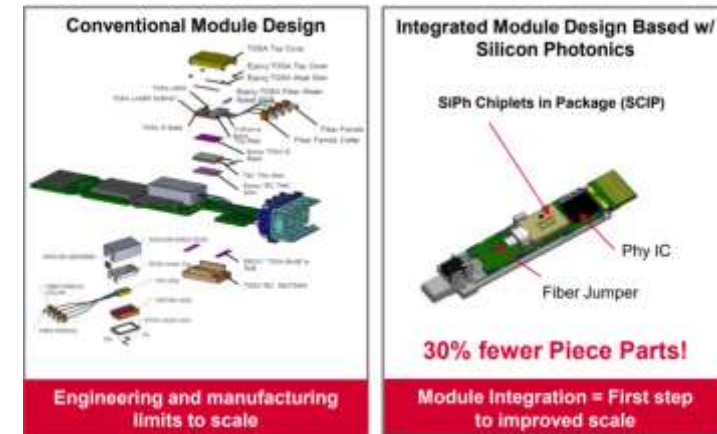
上游光器件供给短缺，相关稀缺标的享受卡位优势。从供给侧看，目前部分上游光器件处于供需失衡状态，如中际旭创、天孚通信等在业绩交流会中明确表示EML等上游光器件供给紧张；Lumentum的InP产能售罄，且所有EML产能通过长期协议预定至27财年末等。同时根据Intel Market Research报告，EML等器件在某些情况下交货周期超过六个月。而高速率光芯片的设计和研发均存在极高壁垒，在此情景下，国内布局相关领域企业有望凭借稀缺性享受卡位优势。

硅光正式放量，加速渗透成为明确方向。中际旭创、新易盛等明确表示26年硅光比例将显著提高。硅光方案核心在于用激光束取代传统的电信号进行数据传输，将光通信的高带宽和低功耗优势与成熟的硅基半导体制造生态系统相结合，其技术优势不仅体现在更稳定的交付能力，更在于显著降低的功耗和更少的激光器用量。预计未来具备硅光技术研发制造能力的厂商将更具优势。

图表：NVIDIA Quantum-X InfiniBand 硅光技术



图表：博通硅光方案



4.2 光模块：技术迭代迅速，头部厂商占据绝对优势

从竞争格局看，目前国内以中际旭创、新易盛等光模块企业为代表，在全球占据绝对优势。根据Light Counting数据，2015年前，全球前十大光模块厂商仅光迅科技一家中国企业；2024年，中际旭创等五家供应商进入全球前十，主要厂商相较前一年市场份额均有提升。同时根据Lightcounting统计，中际旭创连续四年保持全球光模块市场份额第一，2024年在800G高端产品领域占据超过40%的市场份额。

中国光模块厂商在800G/1.6T高端产品领域已形成技术路线多元、核心优势差异化的竞争格局，头部企业依托自主研发与全球化布局全面发力：如中际旭创聚焦先进制程与相干技术，以3nm1.6TOSFP系列产品展现技术前瞻性；新易盛实现800G技术路线全覆盖，LP0方案通过英伟达认证且1.6T产品快速达成规模化量产，供应链响应能力突出。**我们认为，结合目前技术迭代加速趋势，客户需要追求安全性、一致性与供应链稳定性，促使其与光模块厂商深度绑定，这使得新进入者面临客户验证周期、技术专利、规模产能等壁垒，使得光模块行业强者恒强格局凸显。**

图表：2010-2024年光模块企业市占率排名变化

排名	2010	2018	2023	2024
1	Finisar	Finisar	中际旭创	中际旭创
2	Opnext	中际旭创	Coherent	Coherent
3	Sumitomo	海信宽带	华为	新易盛
4	Avago	光迅科技	思科	华为
5	Source Photonic	FOIT (Avago)	光迅科技	思科
6	Fujitsu	Lumentum	海信	光迅科技
7	JDSU	Acacia	新易盛	海信
8	Emcore	Intel	华工正源	美满电子
9	WTD	AOI	索尔思光电	华工正源
10	NeoPhotonics	Sumitomo	美满电子	索尔思光电

4.2 光模块：“光进”下的多场景并存趋势

AI驱动下，服务器通过高速互联进行大规模运算，而传统信号传输限制日益显现，在此背景下，网络重要性凸显，集群架构中协同运行的GPU数量及跨集群通信成本成为各厂商AI竞赛中能否获胜的决定性因素之一。而光子具有极低传输损耗、超高频率、抗干扰等物理特性，使得光互连技术在带宽、距离、抗扰、功耗、密度等方面具有压倒性优势。目前各技术相比于其他方案并未展现完全压倒性优势，且应用侧重点略有不同，未来光模块各方案更趋近多场景并存：

- ❑ **LPO**：延续现有的可插拔光模组形式，但省略传统模组内部的DSP，改采线性驱动设计，直接由SerDes提供驱动能力。主要优势有易导入、成本低、部署弹性高、可替换维护便利等。其作为当前最具现实意义的过渡性选择，主要适用于AI数据中心集群内、对功耗和延迟敏感的中短距互联场景。
- ❑ **NPO**：将光引擎焊接在主板（OB0）或高性能基板靠近 ASIC（NPO），缩短电链路至15cm内。核心优势在于信号衰减降低、带宽密度提升，被认为是CPO之前的过渡方案。
- ❑ **CPO**：将光收发器直接封装于交换晶片或GPU/ASIC周边，透过最短的距离完成光电转换。设计有效避免高速SerDes长距离传输所带来的能耗与延迟问题。主要优势为低功耗、高频宽、更具讯号完整性等。但门槛极高，目前生态未成熟。其代表光向柜内渗透，对标场景是对功耗和性能有极端要求的HPC核心交换节点。

我们认为，短期来看LPO已具备多年认证经验，兼具低功耗、低延迟的优势，且能兼容现有交换机架构，是AI集群和数据中心在800G/1.6T时代最经济、最快速的升级方案。而CPO的应用场景更侧重于scale-up，其核心在于采用“光”替代“铜”的传输瓶颈，从而进一步打开“光”的增量空间。

图表：光电集成技术分类

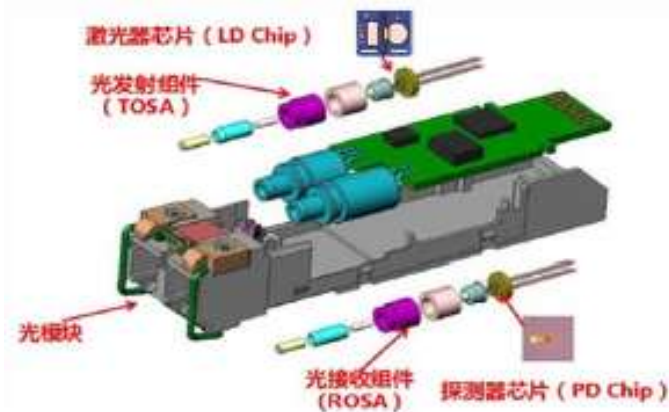
集成方案	技术特点	典型应用场景	核心优势	主要局限性	关键参数与进展
传统可插拔	光电分离设计，模块独立可替换，通过金手指连接主板	通用场景（1G-400G）	维护灵活、兼容性强、产业链成熟	信号损耗大、功耗高（400G模块约 12W）	传输距离：10km-80km；速率上限 400G
LPO	去除光模块中的 DSP（数字信号处理）芯片，采用线性模拟驱动技术，直接调制光器件	数据中心短距互联（800G AI集群）	功耗相较可插拔方案降低、延迟皮秒级	传输距离 < 2km（商用）、误码率高	800G 多模功耗 < 4W；2024 年量产
OB0/NPO	光引擎焊接在主板（OB0）或高性能基板靠近 ASIC（NPO），缩短电链路至 15cm 内	中小型数据中心接入层；数据中心骨干网络	信号衰减降低至 13dB 内、带宽密度提升	维修成本高、散热挑战大（局部热密度 300W/cm²）	NPO 支持 64×800G 端口
CPO	光引擎与 ASIC 共封装于同一基板，通过硅中介层/TSV 互联，电信号传输距离 < 5mm	HPC、AI 超算交换机	带宽高（50-200Gbps/mm）、功耗低（15pJ/bit）、延迟纳秒级	散热难（热密度 500W/cm²）、封装良率低（TSV 工艺）	51.2T 交换机功耗降 40%
OIO	光子芯片与电子芯片单片集成（如硅光技术），光引擎直接封装至 GPU/CPU	未来片上光互联（GPU 集群片间通信），AI 集群	带宽密度达 5Tbps/mm、能效低至 3pJ/bit	制造复杂、协议适配难、高集成度导致可维护性低	预计 2027 年将应用于 AI 算力集群

4.2 光芯片：光模块上游核心

光芯片、光器件/光模块产业位于光通信产业的上游，为中下游系统设备商提供器件、模块等产品，其性能的好坏直接影响到光纤通信系统最终的质量。光器件可分为光无源器件和光有源器件。光无源器件在系统中消耗一定能量，实现光信号的传导、分流、阻挡、过滤等“交通”功能，主要包括光隔离器、光分路器、光开关、光连接器、光背板等；光有源器件在系统中将光电信号相互转换，实现信号传输的功能，主要包括光发射器件、光接收器件、光调制器等。

光芯片是光器件的重要组成部分，其按功能可以分为激光器芯片和探测器芯片，其中激光器芯片主要用于发射信号，探测器芯片主要用于接收信号。激光器芯片，按出光结构可进一步分为面发射芯片和边发射芯片，面发射芯片包括VCSEL芯片，边发射芯片包括FP、DFB和EML芯片；探测器芯片主要有PIN和APD两类。

图表：光模块结构示意图



图表：不同光芯片具体特点

	产品类别	工作波长	产品特性	应用场景
激光器芯片	VCSEL	800~900nm	线宽窄，功耗低，调制速率高，耦合效率高，传输距离短，线性度差	500米以内的短距离传输，如数据中心机柜内部传输，消费电子领域（3D感应面部识别）
	FP	1310~1550nm	调制速率高，成本低，耦合效率低，线性度差	主要应用于中低速无线接入短距离市场，由于存在损耗大，传输距离短的问题，部分应用场景逐步被DFB激光器芯片取代
	DFB	1270~1610nm	谱线窄，调制速率高，波长稳定，耦合效率低	中长距离的传输，如FTTx接入网、传输网、无线基站、数据中心内部互联等
	EML	1270~1610nm	调制频率高，稳定性好，传输距离长，成本高	长距离传输，如高速率、远距离的电信骨干网、城域网和数据中心互联
探测器芯片	PIN	830~860/1100~1600nm	噪声小，工作电压低，成本低，灵敏度低	中长距离传输
	APD	1270~1610nm	灵敏度高，成本高	长距离单模光纤

图表：光器件产品分类

产品类别	典型产品
芯片	►InP系列(高速直接调制DFB-LD和EML芯片、PIN与APD芯片高速调制器芯片、多通道可调激光器芯片) ►GaAs系列(高速VCSEL芯片、泵浦激光器芯片) ►Si/SiO₂系列(PLC分路器、AWG、VOA、MEMS芯片) ►硅光系列(相干光收发芯片、高速调制器、光开关等芯片；TIA、LDDriver、CDR芯片) ►LiNbO₃系列(高速调制器芯片)等
光有源器件	►激光器(VCSEL、DFB直调激光器，EMI外调激光) ►光调制器(PMQ调制器，相位调制器，强度调制器) ►光探测器(PIN、APD) ►集成器件(相干光收发器件，阵列调制器)等
光无源器件	►光隔离器、光分路器、光开关、光连接器(MPO连接器)、光背板光滤波器(合波器/分波器)等
光模块	►光收发模块(2.5G/10G/25G/100G/400G) ►光放大器模块(EDFA、Raman) ►动态可调模块(WSS、MCS、OXC) ►性能监控模块(OPM、OTDR)

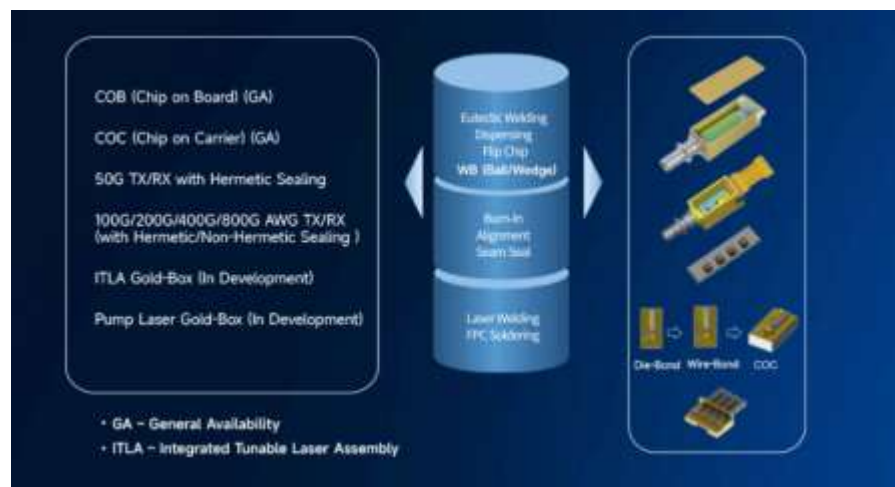
4.2 光器件：国内厂商逐步突破技术壁垒

更高速率、更高功率、更长传输距离的光芯片的技术研发、工艺设计具有更高开发难度与门槛。一方面，随着需求提升，光芯片的结构设计的精度要求高，技术研发及工艺开发需结合高速射频电路与电子学、微波导光学、半导体量子力学、半导体材料学等多学科，设计合适的芯片结构，满足芯片精度及尺寸的要求；另一方面，激光器芯片的生产需要几十至几百道工序，每道生产工序都将影响产品最终的性能和可靠性，因此对生产线工艺成熟和稳定有较高要求。**以上门槛使得新进入者难以模仿，提前布局的厂商技术优势显著。**

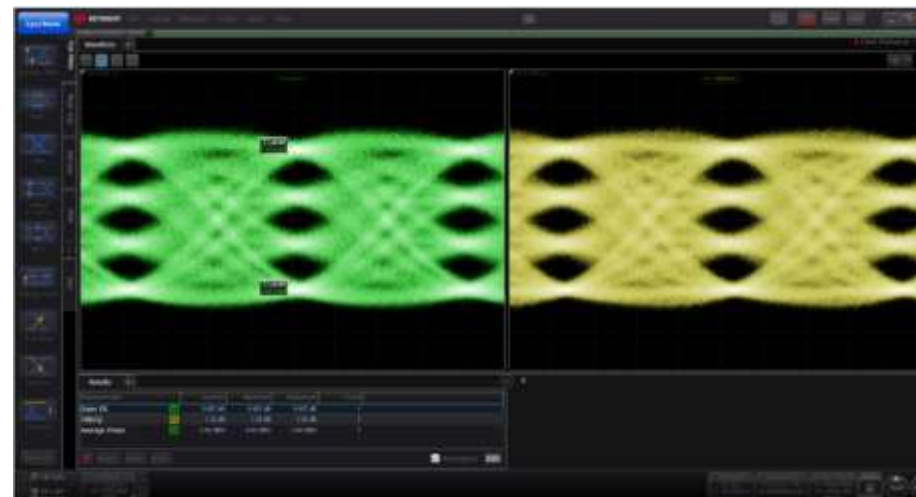
从竞争格局看，欧美日领先企业能够覆盖光芯片至光模块全产业链，实现光芯片产业链的垂直一体化。目前国内厂商在光芯片与高端光器件/集成等核心环节均取得加速突破或建立技术壁垒，例如：

- **光芯片方面**，源杰科技推出的CW 100mW激光器产品，在具备高可靠性的前提下通过客户的验证。公司的100G PAM4 EML产品已完成性能与可靠性验证，并完成了客户端验证。同时200G PAM4 EML完成产品开发并推出，相关技术成果在2025年OFC大会上发表。
- **器件与集成方面**，天孚通信形成了波分复用耦合技术、FAU光纤阵列设计制造技术、TO-CAN/BOX芯片封测技术、并行光学设计制造技术、纳米级精密模具设计制造等技术和创新平台，深度绑定海内外巨头。

图表：天孚通信光引擎产品解决方案



图表：源杰科技100Gbps EML激光器眼图



- 1 AI算力高景气度持续，技术迭代加速
- 2 算力核心引擎——芯片与服务器
- 3 突破内存、能耗与热管理瓶颈——液冷与存储
- 4 突破数据交互带宽瓶颈——光模块与PCB
- 5 建议关注
- 6 风险提示

建议关注

服务器与芯片为整个算力网络的核心引擎，也是决定算力效率与强度的基石。目前单机柜功率密度已迈进上百kW，驱动电源从传统交流供电向更高效率的48V直流供电、分布式电源架构演进；另一方面，原材料涨价叠加以AI服务器为首的高阶需求，让被动元件的景气周期不同以往短期供需错配导致的价格波动，使得这轮涨价潮动力更强。我们认为，当下时点算力需求持续高增，驱动芯片迭代加速，功率密度提升驱动电源架构持续更新，建议关注相关产业链进展：

- **GPU、ASIC**：寒武纪、摩尔线程、海光信息、沐曦股份等；
- **服务器及模块**：工业富联、立讯精密、浪潮信息等；
- **玻璃基板**：京东方A、水晶光电、蓝特光学、沃格光电等；
- **电源**：麦格米特、中恒电气、欧陆通等；
- **被动元件**：风华高科、三环集团、洁美科技、顺络电子、鸿远电子、江海股份等；

算力密度提升大趋势下，散热与带宽成为主要瓶颈：AI训练需要海量数据高频吞吐，内存宽带成为瓶颈。主要驱动技术为HBM成为AI存储芯片标配，堆叠层数持续提升，玻璃基板有望成为未来封装首选方案。风冷散热极限已无法应对高密度算力集群的发热。目前已从风冷转向冷板式液冷，并持续探索浸没式液冷等更高效的方案，散热本身成为决定集群部署密度和稳定性的关键基础设施。建议关注前瞻性布局相关产业链的标的：

- **液冷**：英维克、申菱环境、东阳光、鸿富瀚、中石科技、春秋电子、恒铭达等；
- **存储模组**：佰维存储、德明利、江波龙、香农芯创、联芸科技、天山电子、帝科股份、朗科科技、开普云、大普微等；
- **端侧AI存储**：兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、恒烁股份等；
- **存储接口芯片**：澜起科技、聚辰股份等；
- **设备**：北方华创、华海清科、微导纳米、芯源微、中微公司、拓荆科技、华峰测控、屹唐股份、中科飞测、富创精密、珂玛科技等；
- **材料**：江丰电子、中船特气、金宏气体、雅克科技、艾森股份、鼎龙股份、安集科技、华海诚科等；
- **FAB**：中芯国际、华虹公司、晶合集成、燕东微等；
- **OSAT**：盛合晶微、甬矽电子、通富微电、长电科技等；
- **功率**：扬杰科技，新洁能，芯联集成，捷捷微电等；
- **模拟**：纳芯微，圣邦股份，思瑞浦，杰华特等；

在网络重要性凸显背景下，能否实现高带宽、高速率数据交互成为决定算力网络的关键因素之一。PCB方面，芯片I/O速率和数量激增，对互联带宽和信号完整性要求提高推动PCB升级。主要驱动技术为向M8、9材料、高多层版、HDI板等，使其满足算力网络中的高速传输。集群规模扩大，scale-up和scale-out场景下数据交换量剧增。主要向1.6T或以上迭代，CPO等新技术降低功耗和时延。建议关注在技术上构建壁垒、能够提供全套解决方案且与海内外巨头保持深度合作的标的与相关产业链进展。

- **PCB:**
- **高多层PCB及HDI板:** 胜宏科技、沪电股份、东山精密、生益电子、景旺电子、深南电路、世运电路、欣兴电子等；
- **覆铜板及关键原材料:** 生益科技、南亚新材、华正新材、金安国纪、隆扬电子、宏和科技等；
- **光模块:** 中际旭创、新易盛、华工科技、剑桥科技、光迅科技、东山精密等；**光器件:** 天孚通信、源杰科技、中润光学、腾景科技、德科立、太辰光、仕佳光子、东山精密等。

- 1 AI算力高景气度持续，技术迭代加速
- 2 算力核心引擎——芯片与服务器
- 3 突破内存、能耗与热管理瓶颈——液冷与存储
- 4 突破数据交互带宽瓶颈——光模块与PCB
- 5 建议关注
- 6 风险提示

- **算力需求不及预期：**若算力需求后续遇到瓶颈，则可能导致配套设施需求同步下降，进而对出货量及产业链公司造成负面影响。
- **AI进展不及预期：**若AI进展不及预期，则可能降低各大厂商对算力投资的吸引力，使得相关配套设施出货量承压。
- **地缘政治风险：**关税等问题可能导致企业利润承压，进一步影响企业业绩。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

本研究报告由方正证券制作及在中国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告内容仅供我公司适当性评级为C3及以上等级的投资者使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。若您并非前述等级的投资者，为保证服务质量、控制风险，请勿订阅本报告中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告版权仅为方正证券所有，本公司对本报告保留一切法律权利。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

类别	评级	说明
公司评级	强烈推荐	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数有20%以上的涨幅。
	推荐	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数有10%以上的涨幅。
	中性	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数在-10%和10%之间波动。
	减持	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数有10%以上的跌幅。
行业评级	推荐	分析师预测未来12个月内行业表现强于同期基准指数。
	中性	分析师预测未来12个月内行业表现与同期基准指数持平。
	减持	分析师预测未来12个月内行业表现弱于同期基准指数。
基准指数说明		A 股市场以沪深300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准，美股市场以标普500指数为基。



方正证券研究所

专注 · 专心 · 专业

北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座17层

长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层

上海市静安区延平路71号延平大厦2楼

深圳市福田区竹子林紫竹七道光大银行大厦31层

广州市天河区兴盛路12号楼隼峰院2期3层方正证券